



中华人民共和国国家标准

GB/T 26865.2—2023

代替 GB/T 26865.2—2011



电力系统实时动态监测系统 第2部分：数据传输协议

Real-time dynamic monitoring system of power system—
Part 2: Protocols for data transferring

2023-09-07 发布

2023-09-07 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 实时数据传输报文格式 2

 5.1 数据格式定义 2

 5.2 数据帧 4

 5.3 头帧 6

 5.4 配置帧 6

 5.5 状态监测帧 8

 5.6 命令帧 9

6 离线数据传输报文格式 11

 6.1 数据格式定义 11

 6.2 传输命令帧 12

 6.3 命令参数类型 14

 6.4 事件标识帧 16

 6.5 离线数据帧 17

 6.6 文件目录帧 19

附录 A（规范性） 主站、子站间实时数据传输流程 21

附录 B（规范性） 主站互联实时数据传输流程 29

附录 C（资料性） 主站下发参考相量流程 34

附录 D（资料性） CRC16 的 C 语言程序示例 36

附录 E（资料性） 子站数据命名推荐方法 37

附录 F（规范性） 闰秒过程中 SOC、FRACSEC 的置位规则 45

附录 G（规范性） 配置帧 CFG-2 生成规则 46

附录 H（资料性） 状态监测帧示例 47

附录 I（规范性） 主站、子站间离线数据传输流程 48

附录 J（规范性） 谐波、间谐波数据的传输 50



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 26865《电力系统实时动态监测系统》的第 2 部分。GB/T 26865 已经发布了以下部分：

——第 2 部分：数据传输协议。

本文件代替 GB/T 26865.2—2011《电力系统实时动态监测系统 第 2 部分：数据传输协议》，与 GB/T 26865.2—2011 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了规约版本号为 4(见表 1、表 17, 2011 年版的表 1、表 16)；
- b) 增加了状态监测帧(见 5.5、A.11、附录 H)；
- c) 增加了连续录波记录传输功能(见 6.1、6.2、6.5)；
- d) 增加了离线数据压缩传输功能(见表 28)；
- e) 增加了主站下发文件传输流程(见附录 I)；
- f) 增加了谐波、间谐波数据传输功能(见附录 J)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会(SAC/TC 82)归口。

本文件起草单位：国网电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司国家电力调度控制中心、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、国网江苏省电力有限公司、中国电力科学研究院有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、中国南方电网电力调度控制中心、国网浙江省电力有限公司、中电普瑞电力工程有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、长园深瑞继保自动化有限公司、国网冀北电力有限公司、国网吉林省电力有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司。

本文件主要起草人：张道农、侯明国、谢晓冬、张琦兵、常乃超、李金、于跃海、卞宝银、杜奇伟、夏成林、许勇、王亮、时伯年、李劲松、郑明忠、袁明军、韩锴、赵铭洋、刘栋、汤飞、杨松、温富光、郭芳、黎强、余高旺、陈峰、滕云、王英涛、贺春。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2011 年首次发布为 GB/T 26865.2—2011；

——本次为第一次修订。

引 言

GB/T 26865《电力系统实时动态监测系统》旨在确立普遍适用于电力系统实时动态监测系统主站和电力系统实时动态监测系统子站的研发、检测、工程实施及系统应用的准则,拟由五个部分构成。

- 第1部分:技术规范。目的在于确立适用于电力系统实时动态监测系统主站和电力系统实时动态监测系统子站的总体技术要求和相关规范。
- 第2部分:数据传输协议。目的在于确立适用于电力系统实时动态监测系统主站之间、主站与子站之间、实时动态监测子站系统内部同步相量测量单元与相量数据集中器之间的数据交换方法。
- 第3部分:同步相量测量装置技术规范。目的在于确立适用于电力系统实时动态监测系统子站的技术要求和相关规范。
- 第4部分:同步相量测量装置检测要求。目的在于确立适用于电力系统实时动态监测系统子站的检测项目、检测方法、检测结果的判定方法。
- 第5部分:主站系统。目的在于确立适用于电力系统实时动态监测系统主站的技术要求、检测要求及与其他系统的数据交换方法。

本文件作为电力系统实时动态监测系统的数据传输协议,适用于电力系统实时动态监测系统主站之间、主站与子站间的数据传输,同时适用于实时动态监测子站系统内部同步相量测量单元与相量数据集中器之间的数据传输。

GB/T 28815《电力系统实时动态监测主站技术规范》对电力系统实时动态监测系统主站的系统要求、系统功能、性能指标、系统检测与测试方法以及与其他系统的数据交换方法等进行了规范。GB/T 28815是动态监测系统主站与子站、主站之间通信的唯一标准。

GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》对电力系统实时动态监测系统子站的检测项目、检测方法、检测结果的判定方法等进行了规范。GB/T 26862 规范性引用本文件,一方面作为被测子站应具备的通信功能纳入到检测项目,另一方面,也为自动检测系统提取被检测的电力系统实时动态监测系统子站的量测数据进行量测误差判定提供了通信协议支持。

DL/T 280《电力系统同步相量测量装置通用技术条件》对电力系统实时动态监测系统子站的技术要求及对标志、包装、运输、贮存的要求进行了规范。DL/T 280 是动态监测系统子站与主站通信的唯一标准。

DL/T 1405.1《智能变电站同步相量测量装置 第1部分:通信接口规范》、DL/T 1405.2《智能变电站同步相量测量装置 第2部分:技术规范》、DL/T 1405.3《智能变电站同步相量测量装置 第3部分:检测规范》等3个标准对应用于智能变电站的电力系统实时动态监测系统子站进行规范。DL/T 1405.1 是动态监测系统子站与主站通信的唯一标准。

综上,遵循本文件及规范性引用本文件的上述文件进行电力系统实时动态监测系统主站、电力系统实时动态监测系统子站的研发、检测、工程实施等工作时,需考虑本文件最新版本与2011版的差异以及系统兼容性问题。

电力系统实时动态监测系统

第 2 部分：数据传输协议

1 范围

本文件规定了电力系统实时动态监测系统的数据传输协议,包括实时数据传输协议和离线数据传输协议。

本文件适用于电力系统实时动态监测系统主站与子站之间,以及主站与主站之间的实时数据和历史文件的传输。

2 规范性引用文件



下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14598.24—2017 量度继电器和保护装置 第 24 部分:电力系统暂态数据交换 (COMTRADE)通用格式

GB/T 30149—2019 电网通用模型描述规范

DL/T 280 电力系统同步相量测量装置通用技术条件

3 术语和定义

GB/T 14598.24—2017、GB/T 30149—2019、DL/T 280 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电力系统实时动态监测系统子站 **slave station of real-time dynamic monitoring system of power system**

安装在同一发电厂或变电站的同步相量测量单元和相量数据集中器的集合。

注:简称子站。

3.2

电力系统实时动态监测系统主站 **master station of real-time dynamic monitoring system of power system**

安装在各级电力调控中心的计算机系统及软件,用于接收、转发子站动态数据,并完成存储、管理、分析、告警、决策功能。

注:简称主站。

3.3

电力系统实时动态监测系统 **real-time dynamic monitoring system of power system**

基于同步相量测量以及现代通信技术,对地域广阔的电力系统动态过程进行监测和分析的系统。

注:包含主站和子站。

3.4

实时数据 **real-time data**

在主站和子站间建立的命令连接和数据连接中传输的数据。

注：包括数据帧、配置帧、头帧、状态监测帧和命令帧。

3.5

离线数据 **offline data**

在主站和子站间建立的离线连接中传输的数据。

注：包括传输命令帧、事件标识帧、传输数据帧和文件目录帧。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CRC16:16 位循环冗余校验(16-bit Cyclic Redundancy Check)

PDC:相量数据集中器(Phasor Data Concentrator)

PMU:同步相量测量单元(Phasor Measurement Unit)

TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol)

5 实时数据传输报文格式

5.1 数据格式定义

主站与子站之间建立通信连接进行实时数据的传输,传输流程应符合附录 A 的规定。

主站与主站之间建立通信连接进行实时数据的传输,传输流程应符合附录 B 的规定。

主站可利用主站与子站之间的实时数据通信连接向子站下发参考相量,下发流程见附录 C。

子站可以是单台同步相量测量单元,也可以由多台同步相量测量单元和相量数据集中器构成。单个子站可以同时向多个主站传输测量数据。

实时数据包括 5 种类型的传输帧:数据帧、配置帧、头帧、状态监测帧和命令帧。

所有的传输帧应以 2 个字节的同步字(SYNC)开始,其后紧随 4 个字节的帧长字段(FRAMESIZE)、8 个字节的相量数据集中器标识字段(PDC_IDCODE)、4 字节的世纪秒字段(SOC)、4 个字节的秒等分数字段(FRACSEC)。所有帧以 CRC16 的校验字结束。CRC 16 用 $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ 多项式计算,其初始值规定为 0,采用 C 语言的程序示例见附录 D。

所有的传输帧之间没有分界符。传输帧的结构应符合图 1,包括传输的次序、字段描述,同步字首先传输,校验字最后传输。多个字节的字传输时,首先传输最高位字节,所有的帧都使用同样的次序和格式(ASCII 字符传输顺序和表示顺序一致)。传输帧字节的定义应满足表 1 的规定。表 1 中 FRACSEC 中的时间质量位的定义应满足表 2 的规定。

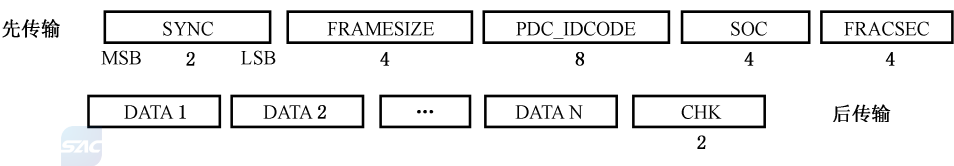


图 1 传输帧结构

表 1 传输帧字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字。 第 1 字节:AAH; 第 2 字节:帧类型和版本号: Bit 7:保留未来定义; Bits 6—4: 000:数据帧, 001:头帧, 010:配置帧 1, 011:配置帧 2, 100:命令帧, 101:状态监测帧; Bits 3—0:协议版本号,二进制表示(1~15),本文件定义为 4
2	FRAMESIZE	4	32 位无符号整数,帧字节数,为 SYNC 字段开始至 CHK 字段结束的字节数
3	PDC_IDCODE	8	8 字节 ASCII 码字符串,PDC(相量数据集中器)的 IDCODE(标识),对于同步相量测量单元,本字段与 PMU_IDCODE 相同。推荐表示方法见附录 E
4	SOC	4	32 位无符号整数,世纪秒,起始时间为 1970 年 1 月 1 日 00 时 00 分 00 秒。闰秒过程中的 SOC 应符合附录 F 的规定
5	FRACSEC	4	秒等分数及时间质量,相量数据中的时标: Bit 31:保留,默认置 0; Bit 30:闰秒方向,1 表示减,0 表示加;本标志位在闰秒预告置位同时有效,在闰秒发生后保持 24 h; Bit 29:闰秒发生,闰秒发生后的第 1 s 置 1,保持 24 h 的置位状态,然后置 0; Bit 28:闰秒预告,1 表示本分钟最后 1 s 为闰秒,0 则正常; Bits 27—24:表示时间质量,应满足表 2 的规定; 0000:时钟运行正常; Bits 23—00:整数,秒等分数,单位时间由配置帧中的 TIME_BASE 字段指定,同一子站的所有同步相量测量单元的秒等分数基数是相同的; 闰秒过程中的 FRACSEC 应符合附录 F 的规定
6	DATA	N	数据段,长度 N 及数据内容由传输帧类型决定
7	CHK	2	CRC16 校验码

表 2 FRACSEC 中时间质量位定义

序号	二进制位	十六进制值	说明
1	1111	F	时钟失效,时间不可靠
2	1110	E	未定义,保留
3	1101	D	未定义,保留
4	1100	C	未定义,保留

表 2 FRACSEC 中时间质量位定义 (续)

序号	二进制位	十六进制值	说明
5	1011	B	时钟失锁,最大时间偏差为 10 s
6	1010	A	时钟失锁,最大时间偏差为 1 s
7	1001	9	时钟失锁,最大时间偏差为 0.1 s
8	1000	8	时钟失锁,最大时间偏差为 10^{-2} s
9	0111	7	时钟失锁,最大时间偏差为 10^{-3} s
10	0110	6	时钟失锁,最大时间偏差为 10^{-4} s
11	0101	5	时钟失锁,最大时间偏差为 10^{-5} s
12	0100	4	时钟失锁,最大时间偏差为 10^{-6} s
13	0011	3	时钟失锁,最大时间偏差为 10^{-7} s
14	0010	2	时钟失锁,最大时间偏差为 10^{-8} s
15	0001	1	时钟失锁,最大时间偏差为 10^{-9} s
16	0000	0	时钟锁定状态,正常运行

5.2 数据帧



数据帧包含测量信息,数据帧的字节定义应满足表 3 的规定,表 3 中第 6 字段~第 11 字段应满足表 4 的规定。

表 3 数据帧字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,满足表 1 的规定
2	FRAMESIZE	4	帧字节数,满足表 1 的规定
3	PDC_IDCODE	8	PDC 的 IDCODE,满足表 1 的规定
4	SOC	4	本帧数据时间戳的世纪秒,满足表 1 的规定
5	FRACSEC	4	本帧数据时间戳的秒等分数及时间质量,满足表 1 的规定
6	STAT	2	按位对应含义的状态字,满足表 4 的规定
7	PHASORS	$4 \times \text{PHNMR}$	四个字节的定点相量数据,满足表 4 的规定
8	FREQ	2	用定点数表示的频率偏移量,满足表 4 的规定
9	DFREQ	2	用定点数表示的频率变化率,满足表 4 的规定
10	ANALOG	$2 \times \text{ANNMR}$	模拟量,满足表 4 的规定
11	DIGITAL	$2 \times \text{DGNMR}$	开关量,满足表 4 的规定
—	重复 6~11 字段	—	根据配置帧中 NUM_PMU 字段值,重复 6~11 的内容
12	检查字节	2	CRC16 校验码

表 4 数据帧特殊字节的定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	STAT	2	按位对应含义的状态字： Bit 15:数据可用标志,0表示可用,1表示异常。 Bit 14:相量测量单元异常,0表示没有异常。 Bit 13:相量测量单元的同步状态,0表示处于同步状态。 Bit 12:数据排序,0表示按照时间排序,1表示按照接收顺序排序。 Bit 11:相量测量单元触发标志,0表示没有触发。 Bit 10:1表示子站配置发生改变且时间小于 1min,0表示子站配置未改变。 Bits 09—06:保留待用。 Bits 06—04:时标异常： 000 = 同步锁信,最好效果； 001 = 持续 10 s 锁信失败； 010 = 持续 100 s 锁信失败； 011 = 持续 1 000 s 以上锁信失败； 100 = 持续 1 h 以上锁信失败； 101 = 持续 2 h 以上锁信失败； 110—111:未定义,留作扩展。 Bits 03—00:触发原因： 1111~1100:保留待用； 1011:宽频振荡； 1010:谐波/间谐波幅值越限； 1001:次/超同步振荡； 1000:低频振荡； 0111:开关量； 0110:保留； 0101:频率变化率越限； 0100:频率越限； 0011:相角差； 0010:幅值越上限； 0001:幅值越下限； 0000:手动
2	PHASORS	4	两个 16 位整数,用极坐标表示方式的幅值和相角： ——先传输幅值,用 16 位无符号整数表示； ——再传输角度,用 16 位有符号整数表示,表示为(弧度$\times 10^4$),取值范围为$-\pi \times 10^4 \sim +\pi \times 10^4$
3	FREQ	2	16 位有符号整数,频率偏移量,同额定频率的差值,系数为 10^{-3} ,单位为 Hz,取值范围为 $-32.767 \text{ Hz} \sim +32.767 \text{ Hz}$ 。该字段值为 8 000 H 时表示频率无效
4	DFREQ	2	16 位有符号整数,频率变化率,系数为 10^{-2} ,单位为 Hz/s,取值范围为 $-327.67 \text{ Hz/s} \sim +327.67 \text{ Hz/s}$
5	ANALOG	2	16 位有符号整数,模拟量信息,可以是采样量,例如控制信号或者变换器的值,数值的取值范围由使用者自定义
6	DIGITAL	2	开关量状态字,按位对应的状态字,由使用者自行规定

5.3 头帧

头帧包含同步相量测量装置、数据源、相量算法、滤波器等的相关信息。数据 DATA 字段用 ASCII 码表示,数据字段没有固定格式。头帧字节的定义应满足表 5 的规定。

表 5 头帧字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,满足表 1 的规定
2	FRAMESIZE	4	帧字节数,满足表 1 的规定
3	PDC_IDCODE	8	PDC 的 IDCODE,满足表 1 的规定
4	SOC	4	发送时刻的世纪秒,满足表 1 的规定
5	FRACSEC	4	发送时刻的秒等分数及时间质量,满足表 1 的规定
6	DATA	N	ASCII 字符串
7	CHK	2	CRC16 校验

5.4 配置帧

配置帧为子站和实时数据提供信息及参数的配置信息,包括配置帧 1(CFG-1)和配置帧 2(CFG-2)两种类型。CFG-1 为子站系统配置文件,由子站生成,内容包括子站可以容纳的所有输出量,CFG-2 为数据配置文件,推荐由主站生成,生成规则应符合附录 G 的规定,说明数据帧的实际配置状况,配置帧的字节定义应满足表 6 的规定,表 6 中第 6 字段~第 18 字段应满足表 7 的规定。

表 6 配置帧字节的定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,满足表 1 的规定
2	FRAMESIZE	4	帧字节数,满足表 1 的规定
3	PDC_IDCODE	8	PDC 的 IDCODE,满足表 1 的规定
4	SOC	4	发送时刻的世纪秒,满足表 1 的规定
5	FRACSEC	4	发送时刻的秒等分数及时间质量,满足表 1 的规定
6	TIME_BASE	4	秒等分数,满足表 7 的规定
7	NUM_PMU	2	数据帧包括的 PMU 的数量,满足表 7 的规定
8	STN	16	16 字节 ASCII 码字符串,厂站名称,满足表 7 的规定
9	PMU_IDCODE	8	8 字节 ASCII 码字符串,PMU 的 IDCODE,满足表 7 的规定
10	FORMAT	2	数据帧的数据格式,满足表 7 的规定
11	PHNMR	2	16 位无符号整数,相量数量,满足表 7 的规定
12	ANNMR	2	16 位无符号整数,模拟量数量,满足表 7 的规定
13	DGNMR	2	16 位无符号整数,开关量状态字的数量,满足表 7 的规定

表 6 配置帧字节的定义（续）

序号	字段	长度 字节	说明
14	CHNAM	$16 \times (\text{PHNMR} + \text{ANNMR} + 16 \times \text{DGNMR})$	相量和通道的名称—每个相量、模拟量、开关量用 16 字节 ASCII 码字符串,每次传输的次序相同,满足表 7 的规定
15	PHUNIT	$4 \times \text{PHNMR}$	相量通道的转换因子,满足表 7 的规定
16	ANUNIT	$4 \times \text{ANNMR}$	模拟通道的转换因子,满足表 7 的规定
17	DIGUNIT	$4 \times \text{DGNMR}$	开关量状态字掩码,满足表 7 的规定
18	FNOM	2	额定频率和标志,满足表 7 的规定
—	重复 8~18 字段	—	根据配置帧中 NUM_PMU 字段定义的相量测量单元个数对字段 8~18 的内容进行重复传输
19	PERIOD	2	16 位有符号整数,相量数据的传输周期,满足表 7 的规定
20	CHK	2	CRC16 校验

表 7 配置帧中特殊字节的定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	TIME_BASE	4	数据帧对应的秒等分数。在运算时,FRACSEC 的高字节置零,以屏蔽闰秒标志位和保留标志位的影响。 数据帧对应的等分秒数=FRACSEC / TIME_BASE。 如果 TIME_BASE = 1,000,000, FRACSEC 单位为 μs ;如果 TIME_BASE 为采样率(如 720,2880,5760 等),数据帧的 FRACSEC 为采样点对应的点计数
2	NUM_PMU	2	数据帧中包括的 PMU 的数量,每帧最大的数量为 65535
3	STN	16	厂站名称,具体表示方法见附录 E
4	PMU_IDCODE	8	PMU 的 IDCODE,具体表示方法见附录 E
5	FORMAT	2	数据帧的数据格式,16 位标志。 Bits 15—5: 未用。 Bit 4: 0 = 为数据窗最后一点进行时间同步,1 = 数据窗第一个采样点进行时间同步(推荐 1)。 Bit 3: 频率/频率变化 0 = 16 位整数,1 = 浮点数(推荐 0)。 Bit 2: 模拟量 0 = 16 位整数,1 = 浮点数(推荐 0)。 Bit 1: 相量表示 0 = 16 位整数,1 = 浮点数(推荐 0)。 Bit 0: 0 = 实部/虚部(直角坐标),1 = 幅度/角度(极坐标)(推荐 1)
6	PHNMR	2	相量数量
7	ANNMR	2	模拟量数量
8	DGNMR	2	开关量状态字的数量。开关量状态字的每一位表示一个开关量的状态,0 表示分位,1 表示合位。通道为数据质量时,0 表示数据可用,1 表示数据不可用

表 7 配置帧中特殊字节的定义 (续)

序号	字段	长度 字节	说明
9	CHNAM	16	16 字节 ASCII 码字符串,相量和通道的名称,每个相量、模拟量、开关量采用相同传输次序,具体表示方法见附录 E
10	PHUNIT	4	相量的转换因子。每个相量 4 个字节。 最高字节:0=电压;1=电流。 剩余字节:24 位无符号字,系数为 10^{-5} ,单位为 V 或者 A,(如用浮点数表示,可忽略)
11	ANUNIT	4	模拟通道的转换因子。 最高字节:保留。 其余字节:24 位无符号字,系数为 10^{-5}
12	DIGUNIT	4	用两个 16 位字表示 16 个开关量的状态字掩码。 第 1 个字表示开关量输入的正常状态;字中的每一位表示相应开关量的类型:0=常开节点,1=常闭节点。 第 2 个字表示是否有效;字中的每一位表示相应开关量的有效性:1 表示有效,0 表示无效。 状态字中的开关量按照从低位到高位次序和开关量名称相对应
13	FNOM	2	额定频率。 Bits 15—10:保留。 Bit 9:1——数据帧不包含 DFREQ 字段。 Bit 8:1——数据帧不包含 FREQ 字段。 Bits 7—1:保留。 Bit 0:1——基波 = 50 Hz
14	PERIOD	2	相量数据的传输周期: >0 时,表示每秒发送的帧数,可选值有 25、50、100; <0 时,表示每隔多少秒发送一帧,例如-5 表示每隔 5 s 发送一帧

5.5 状态监测帧

状态监测帧用于子站向主站上送子站自身运行状态信息。状态监测帧的传输帧格式与图 1 的传输帧结构一致,其数据 DATA 字段应采用 GB/T 30149—2019 规定的 E 语言格式对装置的状态监测信息进行描述,可根据应用需求进行扩展。状态监测帧的 DATA 信息中应至少包括表 8 规定的字段。状态监测帧示例见附录 H。

表 8 状态监测帧 DATA 信息 E 语言字段定义

序号	属性	含义	取值范围	备注
1	IDCODE	设备 IDCODE	—	PMU 的 IDCODE 或者 PDC 的 IDCODE
2	SOC	世纪秒	0~4294967295	发送时刻的世纪秒,满足表 1 的规定
3	PWR	装置电源状态	0~1	0:正常,1:异常
4	ADC	ADC 采样状态	0~1	0:正常,1:异常

表 8 状态监测帧 DATA 信息 E 语言字段定义（续）

序号	属性	含义	取值范围	备注
5	CPU	CPU 使用率	0~100	装置中主 CPU 的使用率
6	DISK	历史数据磁盘使用率	0~100	存储历史数据的磁盘使用率,当有多个磁盘时,该值为磁盘的综合使用率
7	COMM	通信状态	0~1	0:正常,1:异常



5.6 命令帧

5.6.1 命令帧格式

子站或主站均可获得对方发来的指令,并且根据指令进行相应的操作。命令帧结构应符合图 2,命令帧字节定义应满足表 9 的规定。

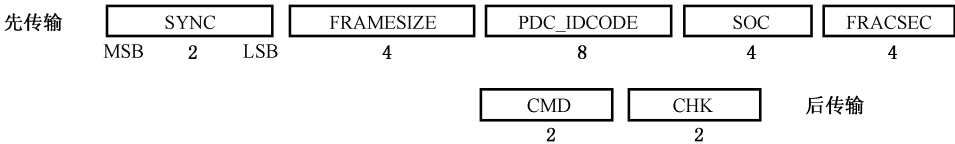


图 2 命令帧结构

表 9 命令帧字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,满足表 1 的规定
2	FRAMESIZE	4	帧字节数,满足表 1 的规定
3	PDC_IDCODE	8	PDC 的 IDCODE,满足表 1 的规定
4	SOC	4	发送时刻的世纪秒,满足表 1 的规定
5	FRACSEC	4	发送时刻的秒等分数及时间质量,满足表 1 的规定
6	CMD	2	命令字节,满足表 10 的规定
7	CHK	2	CRC16 校验

5.6.2 命令定义

命令帧中命令字节(CMD)为 2 个字节,命令字节定义应满足表 10。

表 10 命令帧中命令字节(CMD)定义

序号	命令字 Bit	主站发送定义	子站发送定义
1	Bits 15—13	命令类型： 001 保留 010 心跳信号 011 远程复位 100 下发 CFG-2 文件 101 联网触发 110 保留 111 保留	命令类型： 001 否定确认 010 心跳信号 111 肯定确认
2	Bits 12—4	保留	—
3	Bits 3—0	0001 关闭实时数据 0010 打开实时数据 0011 发送头文件 0100 发送 CFG-1 文件 0101 发送 CFG-2 文件 0110 发送状态监测帧 1000 以数据帧格式接收参考相量	—

5.6.3 命令帧组帧

依据 5.6.1、5.6.2 定义的命令帧格式,心跳信号命令应满足表 11 的规定,远程复位命令帧应满足表 12 的规定,接收命令帧正确的肯定确认帧应满足表 13 的规定,出错的否定确认帧应满足表 14 的规定,下发 CFG-2 文件命令应满足表 15 的规定,联网触发命令应满足表 16 的规定。

表 11 心跳信号命令帧

SYNC	FRAMESIZE	PDC_IDCODE	SOC	FRACSEC	CMD	CRC16
AA 4X	XX XX XX XX	PDC 的标识符	发送时刻的世纪秒	发送时刻的秒等分数及时间质量	010,xxxxxxxx,0000	XXXX
注：主站定时下发心跳信号,子站在接收到心跳信号后立即返回心跳信号。主站心跳信号发送间隔不长于 10 s。						

表 12 远程复位命令帧

SYNC	FRAMESIZE	PDC_IDCODE	SOC	FRACSEC	CMD	CRC16
AA 4X	XX XX XX XX	PDC 的标识符	发送时刻的世纪秒	发送时刻的秒等分数及时间质量	011,xxxxxxxx,0000	XXXX
注：主站通过命令连接向子站下发此命令,子站在接收到复位命令后立即将返回肯定确认帧,子站等待不少于 10 s 后进行装置复位(程序复位或者装置重启)。						

表 13 肯定确认帧

SYNC	FRAMESIZE	PDC_IDCODE	SOC	FRACSEC	CMD	CRC16
AA 4X	XX XX XX XX	PDC 的标识符	发送时刻 的世纪秒	发送时刻的秒等 分数及时间质量	111,xxxxxxxx,0000	XXXX
注：主站通过命令连接向子站下发命令或 CFG-2 文件，子站接收主站发送的“下发 CFG-2 文件”、“联网触发”及“远程复位”命令时，以及接收到 CFG-2 文件并通过有效性检查时，子站向主站发送肯定确认帧。						

表 14 否定确认帧

SYNC	FRAMESIZE	PDC_IDCODE	SOC	FRACSEC	CMD	CRC16
AA 4X	XX XX XX XX	PDC 的标识符	发送时刻 的世纪秒	发送时刻的秒等 分数及时间质量	001,xxxxxxxx,0000	XXXX
注：主站通过命令连接向子站下发 CFG-2 文件，子站接收到的 CFG-2 文件没有通过有效性检查，子站向主站发送否定确认帧。						

表 15 下发 CFG-2 文件命令

SYNC	FRAMESIZE	PDC_IDCODE	SOC	FRACSEC	CMD	CRC16
AA 4X	XX XX XX XX	PDC 的标识符	发送时刻 的世纪秒	发送时刻的秒等 分数及时间质量	100,xxxxxxxx,0000	XXXX
注：主站通过命令连接向子站下发该命令，子站接收到命令，向主站返回确认帧后，接收配置帧，并保存为子站与该主站数据传输的 CFG-2 文件。						

表 16 联网触发命令帧

SYNC	FRAMESIZE	PDC_IDCODE	SOC	FRACSEC	CMD	CRC16
AA 4X	XX XX XX XX	PDC 的标识符	发送时刻 的世纪秒	发送时刻的秒等 分数及时间质量	101,xxxxxxxx,0000	XXXX
注：主站通过命令连接向子站下发此命令，子站接收到命令后，立即启动记录暂态数据文件，并向主站返回确认帧。						

6 离线数据传输报文格式

6.1 数据格式定义

主站与子站之间建立通信连接进行离线数据的传输，传输流程应符合附录 I 的规定。子站存储的离线数据包括：动态数据记录、暂态录波记录、连续录波记录和事件标识数据。

离线数据包括 4 种类型的传输帧：传输命令帧、事件标识帧、传输数据帧和文件目录帧。离线数据传输帧格式应符合图 3，离线数据传输帧字节定义应满足表 17 的规定。

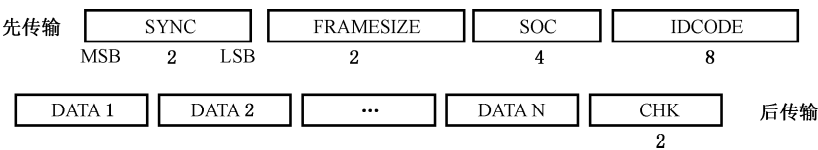


图 3 离线数据传输帧格式

表 17 离线数据传输帧字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字。 第 1 字节:55H。 第 2 字节:帧类型和版本号。 Bit 7:保留未来定义。 Bits 6—4: 000:传输数据帧, 001:事件标识帧, 010:文件目录帧, 100:传输命令帧; Bits 3—0:协议版本号,二进制表示(1~15),本文件定义为 4
2	FRAMESIZE	2	16 位无符号整数,帧字节数,为 SYNC 字段开始至 CHK 字段结束的字节数
3	SOC	4	世纪秒,满足表 1 的规定
4	IDCODE	8	PDC 的 IDCODE 或者 PMU 的 IDCODE,由本帧数据内容决定。例如:当传输动态数据时,填 PDC_IDCODE;当传输连续录波数据时,填 PMU_IDCODE
5	DATA	N	数据段,长度 N 及数据内容由离线数据传输帧类型决定
6	CHK	2	CRC16 校验码

6.2 传输命令帧

传输命令帧指定子站与主站之间传输离线数据的要求,包括传输动态数据记录、暂态录波记录、连续录波记录和事件标识数据的起止时刻要求和传输控制信息。传输命令帧结构应符合图 4,离线数据传输命令帧字节定义应满足表 18 的规定。

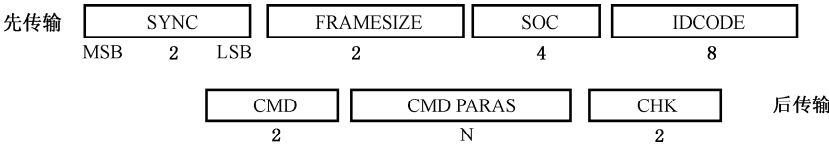


图 4 传输命令帧结构

表 18 离线数据传输命令帧字节的定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,满足表 17 的规定
2	FRAMESIZE	2	帧字节数,满足表 17 的规定
3	SOC	4	文件传输指令发生时刻的世纪秒,满足表 17 的规定
4	IDCODE	8	数据检索范围的 IDCODE。为 PDC 的 IDCODE 时,数据检索范围为 PDC;为 PMU 的 IDCODE 时,数据检索范围为指定 PMU,PDC 将该命令帧透传至指定 PMU,并将返回的数据透传至主站
5	CMD	2	命令字节,满足表 19 的规定
6	CMD_PARAS	N	命令参数字节,满足表 20 的规定
7	CHK	2	CRC16 校验

表 19 离线数据传输命令帧特殊字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	CMD	2	命令字。 低字节:命令含义,字节取值满足表 20 的规定。 高字节:保留,默认为 00H
2	CMD_PARAS	N	命令参数字段,根据 CMD 字段有不同的定义,符合 6.3 命令参数字段说明

表 20 离线数据传输命令帧命令说明

序号	代号	指令传输 方向	命令参数 字段类型	低字节 取值	指令含义
1	CMD_LDFLOW	主站→子站	CMD_PARAS_2	01H	传输动态数据文件
2	CMD_XFFILE	主站→子站	CMD_PARAS_3	02H	主站下发文件至子站
3	CMD_LDTRINDEX	主站→子站	CMD_PARAS_2	03H	传输事件标识数据(附带事件详细描述信息)
4	CMD_LDFILEDES	主站→子站	CMD_PARAS_2	04H	主站召唤子站文件目录
5	CMD_LDTR	主站→子站	CMD_PARAS_2	05H	传输暂态数据(按起止时刻进行索引)
6	CMD_LDTRET	主站→子站	CMD_PARAS_2	06H	传输暂态数据(按事件发生时刻进行索引)
7	CMD_LDFILE	主站→子站	CMD_PARAS_3	07H	主站召唤子站文件
8	CMD_ACK	主站←→子站	CMD_PARAS_1	08H	肯定确认帧
9	CMD_USEABLE	主站←子站	CMD_PARAS_1	09H	当前空闲,接受传输请求
10	CMD_UNUSEABLE	主站←子站	CMD_PARAS_1	0AH	当前状态忙,不接受传输请求
11	CMD_CONTINUE	主站→子站	CMD_PARAS_4	0BH	断点续传
12	CMD_RECLDFLOW	主站→子站	CMD_PARAS_2	0CH	传输连续录波文件
13	CMD_NAK	主站←子站	CMD_PARAS_1	0DH	否定确认帧

6.3 命令参数类型

6.3.1 类型 1 CMD_PARAS_1

离线数据传输命令帧中 CMD 对应命令参数字段为类型 1 CMD_PARAS_1 时,CMD_PARAS 字段无效,长度 N=0,即无参数。

6.3.2 类型 2 CMD_PARAS_2

命令参数类型 2 CMD_PARAS_2 定义应满足表 21 的规定。

表 21 命令附加字段参数 2 定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	CONTENT_LEN	2	16 位无符号整数,帧长控制字。 子站上传离线数据报文中文件数据相关字段的帧长度上限。当为 0000H 时,子站可忽略“帧长控制字”,该字段最大值受离线数据帧最大帧长(65535)约束
2	CPS	2	16 位无符号整数,流量控制字。表示子站每秒上传事件标识帧或文件数据帧的帧数量
3	PARA1	4	命令参数 1。命令内容不同时含义也不同,满足表 24 的规定
4	PARA2	4	命令参数 2。命令内容不同时含义也不同,满足表 24 的规定

6.3.3 类型 3 CMD_PARAS_3

命令参数类型 3 CMD_PARAS_3 定义应满足表 22 的规定。

表 22 命令参数类型 3 的定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	CONTENT_LEN	2	16 位无符号整数,帧长控制字。 子站上传离线数据报文中文件数据相关字段的帧长度上限。当为 0000H 时,子站可忽略“帧长控制字”,该字段最大值受离线数据帧最大帧长(65535)约束
2	CPS	2	16 位无符号整数,流量控制字。表示每秒传输文件数据帧的数量
3	PARA1	4	32 位无符号整数,保留
4	PARA2	4	32 位无符号整数,保留
5	FILENAME	64	以 0 结尾的 64 字节 ASCII 码字符串。传输文件的名称,无效位置 0。发送一次“召唤子站文件”命令,对方只传输一个指定的文件

6.3.4 类型 4 CMD_PARAS_4

命令参数类型 4 CMD_PARAS_4 定义应满足表 23 的规定。



表 23 附加字段类型 4 的字段定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	FILENAME	64	以 0 结尾的 64 字节 ASCII 码字符串。传输文件的名称,无效位置 0。 发送一次“召唤子站文件”命令,对方只传输一个指定的文件
2	PARA1	4	32 位无符号整数,文件续传的起点,即从文件开始到断点处的字节数

6.3.5 命令的参数字段定义

命令的参数字段定义应满足表 24 的规定。

表 24 命令的参数字段定义

序号	指令含义	参数定义	
1	CMD_LDFLOW	PARA1	32 位无符号整数,查询动态数据记录的起始时刻,以 SOC 表示
		PARA2	32 位无符号整数,查询动态数据记录的终止时刻,以 SOC 表示
2	CMD_XFFILE	PARA1	保留
		PARA2	保留
		FILENAME	传输文件的名称
3	CMD_LDTRINDEX	PARA1	32 位无符号整数,查询事件标识的起始时刻,以 SOC 表示
		PARA2	32 位无符号整数,查询事件标识的终止时刻,以 SOC 表示
4	CMD_LDFILEDES	PARA1	32 位无符号整数,查询暂态数据文件记录数据的起始时刻,以 SOC 表示
		PARA2	32 位无符号整数,查询暂态数据文件记录数据的终止时刻,以 SOC 表示
5	CMD_LDTR	PARA1	32 位无符号整数,查询暂态数据的起始时刻,以 SOC 表示
		PARA2	32 位无符号整数,查询暂态数据的终止时刻,以 SOC 表示
6	CMD_LDTRET	PARA1	32 位无符号整数,事件发生时刻的 SOC
		PARA2	32 位无符号整数,事件发生时刻的毫秒数(0~999)
7	CMD_LDFILE	PARA1	保留
		PARA2	保留
		FILENAME	传输文件的名称
8	CMD_ACK	—	
9	CMD_USEABLE	—	
10	CMD_UNUSEABLE	—	
11	CMD_CONTINUE	FILENAME	传输文件的名称
		PARA1	32 位无符号整数,文件续传的起点
12	CMD_RECLDFLOW	PARA1	32 位无符号整数,查询连续录波数据的起始时刻,以 SOC 表示
		PARA2	32 位无符号整数,查询连续录波数据的终止时刻,以 SOC 表示
13	CMD_NAK	—	

6.4 事件标识帧

事件标识帧用来上传子站记录的事件标识。事件标识帧结构应符合图 5,事件标识帧字节定义应满足表 25 的规定。

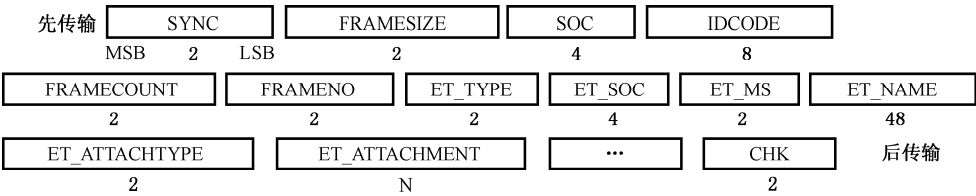


图 5 事件标识帧结构

表 25 事件标识帧字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,满足表 17 的规定
2	FRAMESIZE	2	帧字节数,满足表 17 的规定
3	SOC	4	发送时刻的世纪秒,满足表 17 的规定
4	IDCODE	8	本帧内事件标识所属设备的 IDCODE
5	FRAMECOUNT	2	16 位无符号整数,上传事件标识帧的总数。为 0 时,表示当前数据检索范围内不支持该传输命令,此时忽略 FRAMENO 的值,主站可更改检索范围后重新查询
6	FRAMENO	2	16 位无符号整数,当前事件标识帧的顺序编号(由 1 开始,逐次递增)
7	ET_TYPE	2	事件类型,高字节:保留,低字节为触发原因: 1011:宽频振荡; 1010:谐波/间谐波幅值越限; 1001:次/超同步振荡; 1000:低频振荡; 0111:开关量; 0110:保留; 0101:频率变化率越限; 0100:频率越限; 0011:相角差; 0010:幅值越上限; 0001:幅值越下限; 0000:手动
8	ET_SOC	4	事件发生时刻的 SOC
9	ET_MS	2	16 位无符号整数,事件发生时刻的毫秒数(0~999)
10	ET_NAME	48	48 字节的 ASCII 码字符串,事件标识信息
11	ET_ATTACHTYPE	2	16 位无符号整数,事件标识附加字段类型: 0:无附加字段; 1:事件标识的详细描述信息; 2:事件标识相关历史文件列表

表 25 事件标识帧字节定义（续）

序号	字段	长度 字节	说明
12	ET_ATTACHMENT	N	事件标识附加字段： 0：本字段无效，长度为 0； 1：本字段结构采用 ATTACH_TYPE_1，满足表 26 的规定； 2：本字段结构采用 ATTACH_TYPE_2，满足表 27 的规定
—	重复 7~12 字段	—	若存在下一个事件，重复 7~12 字段传输下一个事件标识
13	CHK	2	CRC16 校验码



表 26 事件标识附加字段类型 1 字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	DESC_LEN	2	16 位无符号整数，事件标识详细描述信息的字节长度
2	DESCRIPTION	N	事件标识信息，长度为 DESC_LEN 个字节的 ASCII 字符串

表 27 事件标识附加字段类型 2 字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	FILECOUNT	2	16 位无符号整数，事件标识相关的历史文件数量
2	FILENAME	64×FILECOUNT	历史文件名称，每个文件名称长度为 64 字节 ASCII 字符串，根据 FILECOUNT 字段定义的文件数量重复传输本字段

6.5 离线数据帧

离线数据帧用于传输动态数据记录、暂态录波记录、连续录波记录以及其他指定文件。

离线数据帧的结构应符合图 6，离线数据帧的字节定义应满足表 28 的规定。

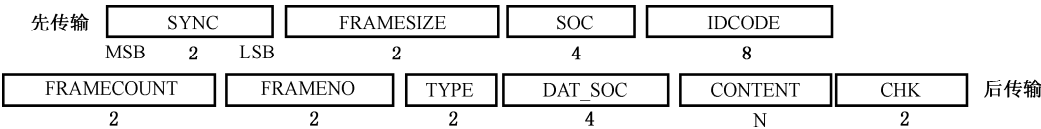


图 6 离线数据帧结构

表 28 离线数据帧字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字，满足表 17 的规定
2	FRAMESIZE	2	帧字节数。满足表 17 的规定

表 28 离线数据帧字节定义 (续)

序号	字段	长度 字节	说明
3	SOC	4	发送时刻的世纪秒,满足表 17 的规定
4	IDCODE	8	本帧内文件数据所属设备的 IDCODE
5	FRAMECOUNT	2	16 位无符号整数,上传离线数据帧的总数。为 0 时,表示当前数据检索范围内不支持该传输命令,此时忽略 FRAMENO 的值,主站可更改检索范围后重新查询
6	FRAMENO	2	16 位无符号整数,当前数据帧的顺序编号,由 1 开始,逐次递增
7	TYPE	2	16 位标志。 Bits15—12:数据压缩格式。 0000:无压缩; 0001:gz; 0010:zip; 0011:bz2; 0100:zstd。 Bits11—4:保留。 Bits3—0:文件数据类型: 0000:以二进制数据流的方式传输的 COMTRADE 配置文件(.cfg); 0001:以二进制数据流的方式传输的 COMTRADE 数据文件(.dat); 0010:以二进制数据流的方式传输动态数据记录文件; 0011:传输文件(主站和子站间可以双向传输文件;对应“主站下发文件”命令和“主站召唤子站文件”命令); 0100:以二进制数据流的方式传输的 COMTRADE 头文件(.hdr); 1111:未查找到满足条件的离线文件。 其他:保留
8	DATASOC	4	离线数据对应的记录时间,SOC 表示。 当 TYPE 字段文件类型为 0、1 时,精确到秒。 当 TYPE 字段文件类型为 2 时,DATASOC 为动态数据记录对应的记录时间,是数据对应的该分钟的整分世纪秒;上传的整分钟的动态数据文件数据帧中的 DATASOC 不变。 当 TYPE 字段文件类型为 3 时,忽略本字段。 当 TYPE 字段文件类型为 15 时,忽略本字段
9	CONTENT	N	传输的文件数据,用二进制表示。 长度 N 根据指令帧中的 CONTENT_LEN 字段确定。 根据 TYPE 中文件类型进行相应的数据传输。 文件数据类型(TYPE;Bits3—0): 0001:数据按照 COMTRADE 格式组织; 0010:数据根据配置帧的要求按照实时数据帧的格式组织(按 CFG-1 发送); 0011:前 64 个字节为所传输文件的名称,其后的 N-64 个字节为文件内容
10	CHK	2	CRC16 校验码

离线数据帧传输的有关说明如下。

- a) 离线数据传输按离线数据产生的时间为先后顺序传输。如果一次传输过程包括多个文件，则每个文件的数据在 CONTENT 字段内按先后顺序、无间隔的传输，同一个文件数据帧内不应传输两个及以上文件的数据。
- b) 暂态录波记录的格式应满足 GB/T 14598.24—2017 中配置文件(.CFG)、数据文件(.DAT)、头文件(.HDR)的规定。每条暂态录波记录应先传输配置文件，再传输数据文件，最后传输头文件。
- c) 连续录波记录的格式应满足 GB/T 14598.24—2017 中配置文件(.CFG)、数据文件(.DAT)的规定。每条连续录波记录应先传输配置文件，后传输数据文件。
- d) 动态数据记录的数据文件是每秒 100 帧，按 CFG-1 配置，每分钟记录一个数据文件，以一个文件的数据作为一个数据传输单位，传输起止时间以 min 作最小单位。
- e) 动态数据记录包括配置文件数据 CFG-1 帧和数据帧(DataFrame)；两者分别对应于动态数据文件中的 CFG-1 帧和数据帧(格式应符合第 4 章的规定)。一个传输单位的 CFG-1 帧和数据帧在 CONTENT 字段内依次传输到主站。一个传输单位应符合图 7，其中 CFG-1 和 DataFrame 的传输次序与动态数据文件的记录次序一致；DataFrame 按照时间顺序进行排列，DataFrame1 为该传输单位的起始时刻的数据，DataFrameN 为该传输单位的终止时刻的数据。

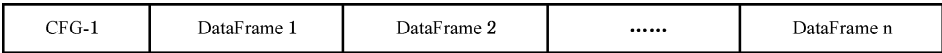


图 7 动态数据记录传输数据帧结构

6.6 文件目录帧

文件目录帧用来传输记录的文件目录。文件目录帧结构应符合图 8，文件目录帧字节定义应满足表 29 的规定，表 29 中第 8 字段应满足表 30 的规定。

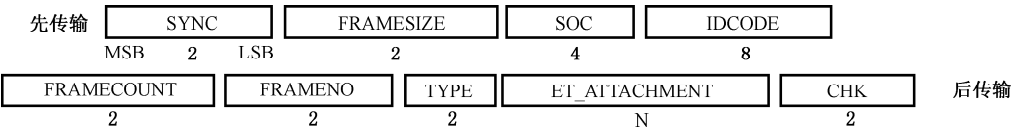


图 8 文件目录帧结构

表 29 文件目录帧字节定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字，满足表 17 的规定
2	FRAMESIZE	2	帧字节数，满足表 17 的规定
3	SOC	4	发送时刻的世纪秒，满足表 17 的规定
4	IDCODE	8	本帧内文件目录所属设备的 IDCODE
5	FRAMECOUNT	2	16 位无符号整数，上传文件目录帧的总数。为 0 时，表示当前数据检索范围内不支持该传输命令，此时忽略 FRAMENO 的值，主站可更改检索范围后重新查询

表 29 文件目录帧字节定义（续）

序号	字段	长度 字节	说明
6	FRAMENO	2	16 位无符号整数,当前报文的顺序编号(由 1 开始,逐次递增)
7	TYPE	2	传输文件目录的类型 1:暂态录波文件名称列表(对应“主站召唤子站文件目录”命令) 其他:保留
8	DATA	N	文件目录字段,附加字段定义满足表 30 的规定
9	CHK	2	CRC16 校验

表 30 附加字段格式定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	FILECOUNT	2	16 位无符号整数,该帧上传文件的数量,最小为 0
2	FILENAME	64×FILECOUNT	历史文件的名称,长度为 64 字节 ASCII 字符串,根据 FILE-COUNT 字段定义的文件数目重复本字段



附录 A
(规范性)
主站、子站间实时数据传输流程

A.1 通则

- 主站与子站的通信协议应采用 TCP 作为底层通信协议。
- 主站与子站的通信应建立两个连接。
- a) 数据连接,用于传输数据帧报文。传输方向为单向的,子站到主站,子站为连接建立的服务端,主站为客户端。
 - b) 命令连接,用于传输命令报文和响应命令报文的数据报文。传输内容包括头帧、配置帧、状态监测帧、命令帧。传输方向为双向的,子站为连接建立的服务端,主站为客户端。

A.2 传输启动或重建

系统启动或重建通信时,数据连接和命令连接未建立。主站与子站的通信过程分解为 A.3~A.15 子通信流程。

A.3 命令连接建立流程

- 依赖项:无。
- 命令连接建立的流程应符合图 A.1,步骤如下:
- a) 子站侦听命令连接服务端口,等待主站建立连接的申请;
 - b) 主站向子站提出建立命令连接的申请;
 - c) 子站接受申请,建立与主站之间的命令连接。

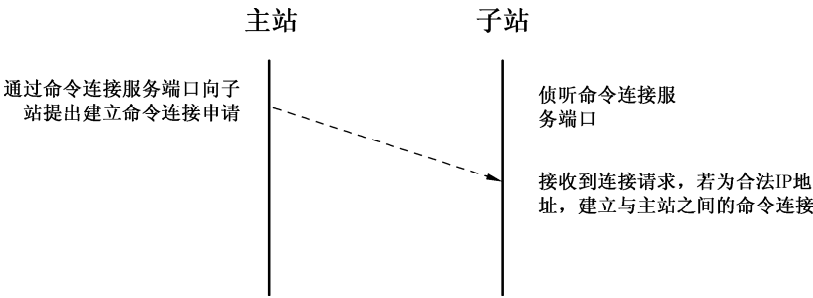


图 A.1 命令连接建立的流程

A.4 数据连接建立流程

- 依赖项:无。
- 数据连接建立的流程应符合图 A.2,步骤如下:
- a) 子站侦听数据连接服务端口,等待主站建立连接的申请;
 - b) 主站向子站提出建立数据连接的申请;
 - c) 子站接受申请,建立与主站之间的数据连接。

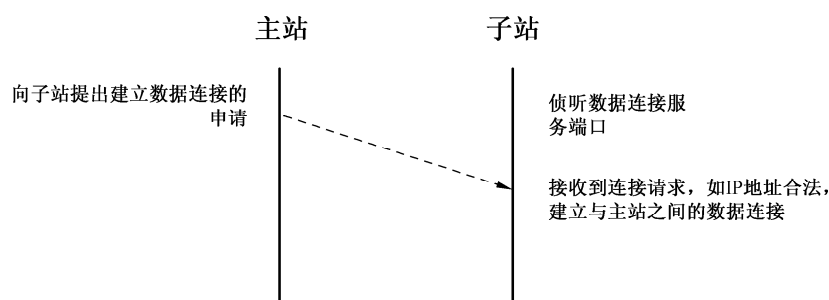


图 A.2 数据连接建立的流程

A.5 查询 CFG-1 文件流程

依赖项：A.3。

查询 CFG-1 文件的流程应符合图 A.3，步骤如下：

- 主站通过命令连接发送“发送 CFG-1 文件”命令；
- 子站接收到“发送 CFG-1 文件”命令，根据子站当地配置生成 CFG-1 文件，发送给主站；
- 主站接收 CFG-1 文件。

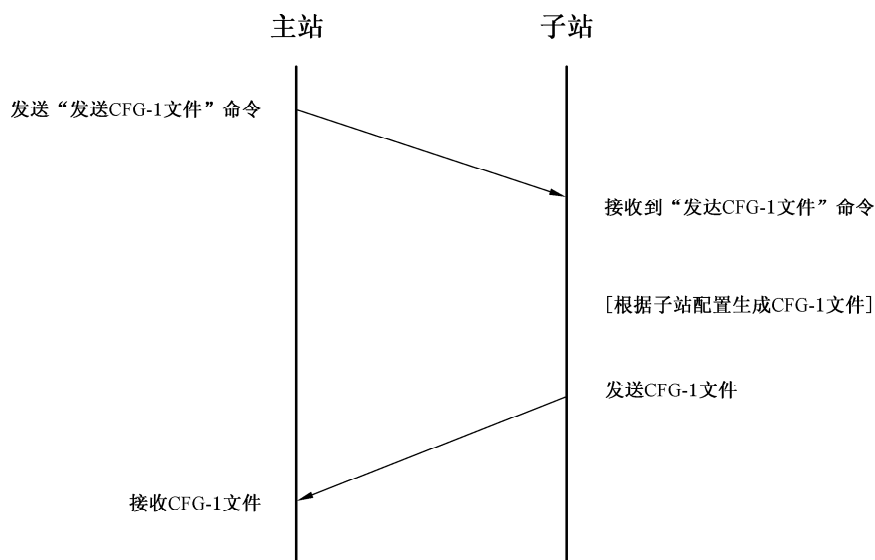


图 A.3 查询 CFG-1 文件的流程

A.6 下发 CFG-2 文件流程

依赖项：A.3。

下发 CFG-2 文件的流程应符合图 A.4，步骤如下。

- 主站发送“下发 CFG-2 文件”命令。
- 子站接收到“下发 CFG-2 文件”命令，返回肯定确认。
- 主站接收到肯定确认。
- 主站发送 CFG-2 文件。
- 子站接收到 CFG-2 文件。

- f) 子站对 CFG-2 文件进行有效性检查：
- 1) 如通过检查,子站返回肯定确认,并将 CFG-2 文件保存在本地,作为对应该客户端的通信配置文件；
 - 2) 如未通过检查,子站返回否定确认,并将接收到的 CFG-2 文件丢弃。

下发 CFG-2 期间,子站不向主站上传实时数据。若在下发 CFG-2 文件之前,子站已打开实时数据传输,则主站应首先命令子站关闭实时数据上传连接。

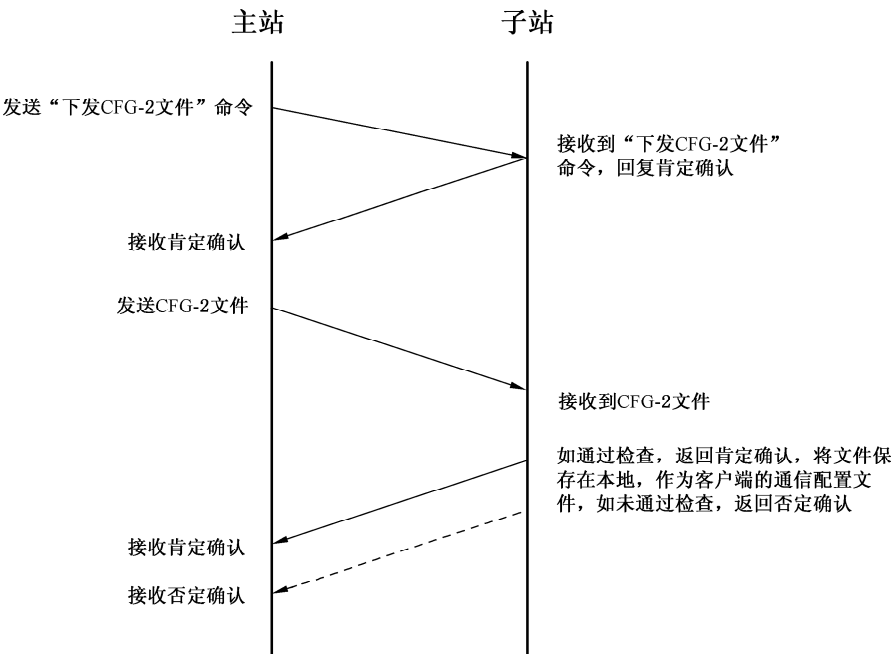


图 A.4 下发 CFG-2 文件的流程

A.7 查询 CFG-2 文件流程

- 依赖项:A.3。
- 查询 CFG-2 文件的流程应符合图 A.5,步骤如下：
- a) 主站通过命令连接发送“发送 CFG-2 文件”命令；
 - b) 子站接收到“发送 CFG-2 文件”命令,根据子站当地配置生成 CFG-2 文件,发送给主站；
 - c) 主站接收 CFG-2 文件。



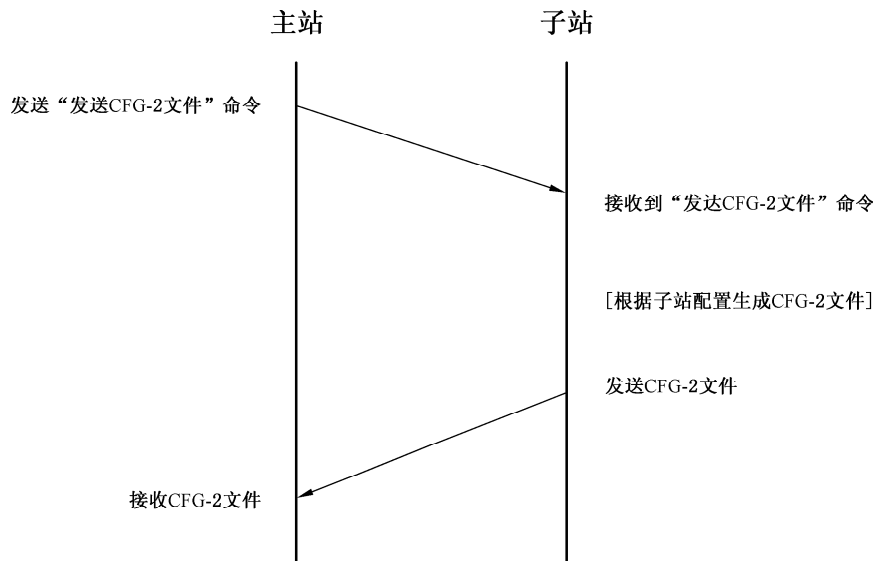


图 A.5 查询 CFG-2 文件的流程

A.8 开启实时数据传输连接流程

- 依赖项: A.3 和 A.4。
- 开启实时数据传输连接的流程应符合图 A.6, 步骤如下:
- a) 主站通过命令连接发送“打开实时数据”命令;
 - b) 子站接收到“打开实时数据”命令;
 - c) 子站根据最新接收且通过校验的 CFG-2 文件, 通过数据连接定时发送实时数据报文;
 - d) 主站的数据连接接收实时数据报文。

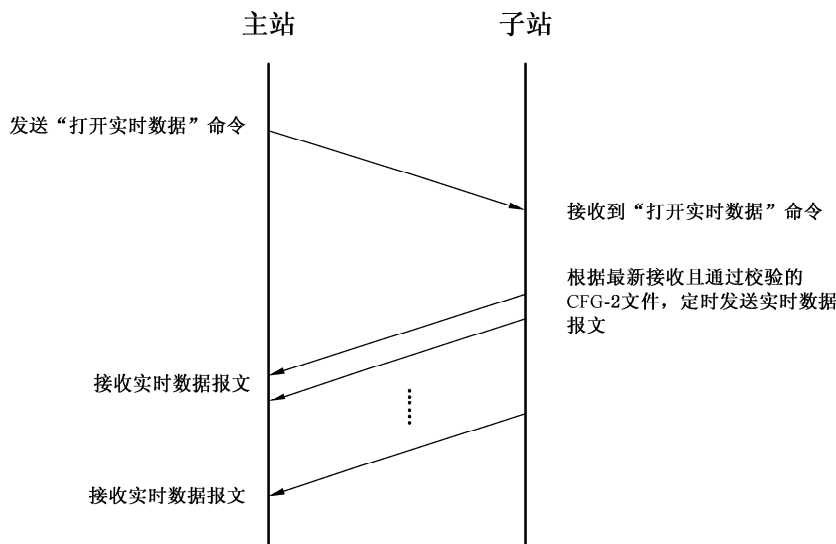


图 A.6 开启实时数据传输连接的流程

A.9 关闭实时数据传输连接

依赖项: A.3 和 A.4。

关闭实时数据传输连接的流程应符合图 A.7,步骤如下:

- a) 子站定时发送实时数据报文;
- b) 主站接收实时数据报文;
- c) 主站发送“关闭实时数据”命令;
- d) 子站接收到“关闭实时数据”命令;
- e) 子站停止发送实时数据报文。

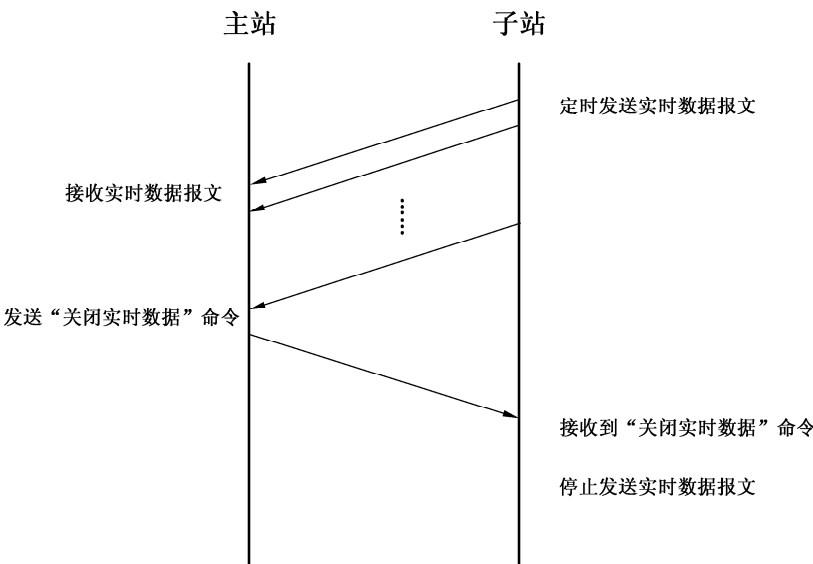


图 A.7 关闭实时数据传输连接的流程

A.10 联网触发流程

依赖项:A.3。

联网触发的流程应符合图 A.8,步骤如下:

- a) 主站发送“联网触发”命令;
- b) 子站接收到“联网触发”命令;
- c) 子站返回肯定确认;
- d) 主站接收子站肯定确认。

联网触发期间,子站应保持实时数据传输状态。



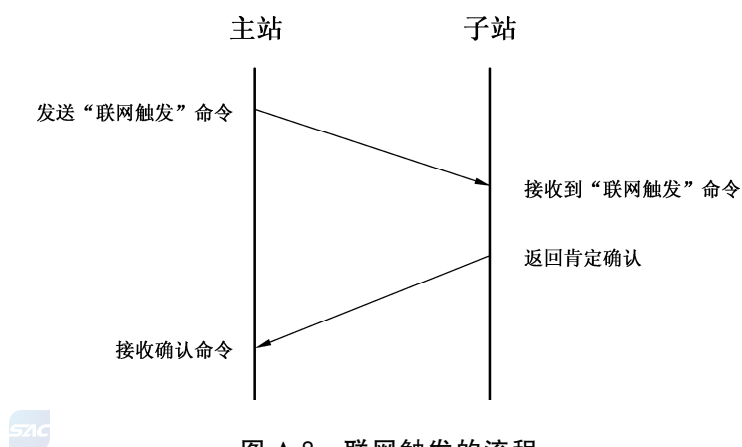


图 A.8 联网触发的流程

A.11 查询状态监测帧

依赖项: A.3。

查询状态监测帧的流程应符合图 A.9, 步骤如下:

- 主站通过命令连接发送“发送状态监测帧”命令;
- 子站接收到“发送状态监测帧”命令, 根据子站工况组织状态监测帧, 发送给主站;
- 主站接收状态监测帧。

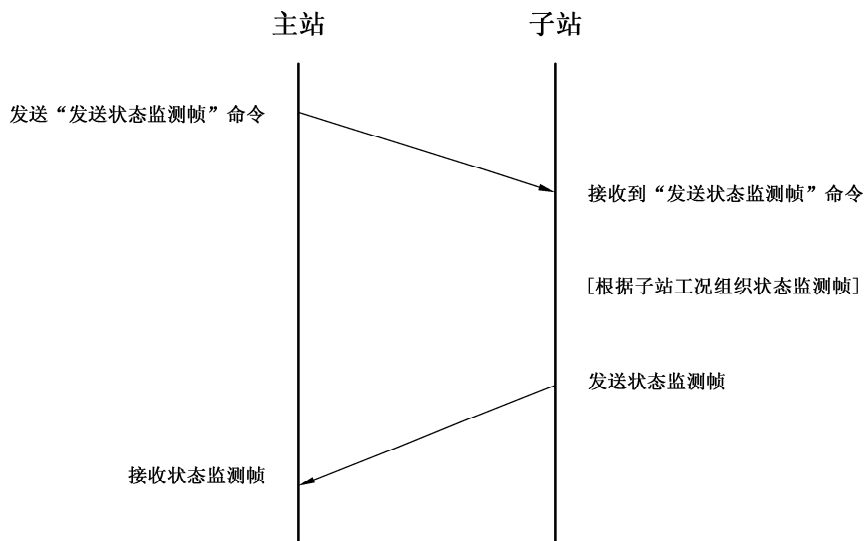


图 A.9 查询状态监测帧的流程

A.12 命令连接状态检测流程

依赖项: A.3。

在命令连接正常情况下, 状态检测的流程应符合图 A.10, 步骤如下:

- 主站在 X (单位为秒) 内未从命令连接接收到子站报文, 向子站发送“心跳信号”;
- 子站接收到“心跳信号”;
- 子站立即返回“心跳信号”;

d) 主站接收到“心跳信号”。

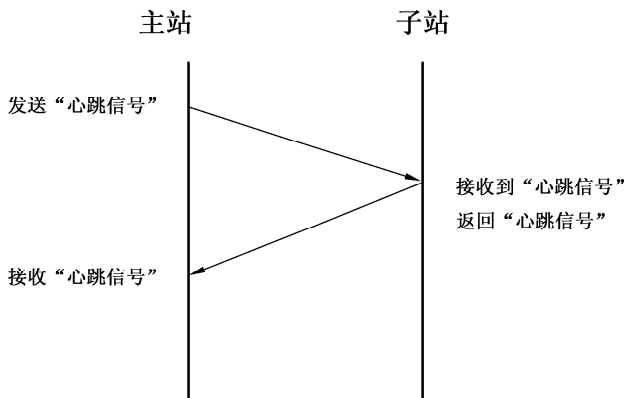


图 A.10 命令连接正常情况下状态检测的流程

A.13 命令连接异常情况下的状态检测流程

依赖项:A.3。

在命令连接异常情况下,状态检测的流程应符合图 A.11,步骤如下:

- a) 主站在 X(单位为秒)内未从命令连接接收到子站报文,向子站发送“心跳信号”;
- b) 等待 X(单位为秒)未收到子站发出的报文,再次发送“心跳信号”;
- c) 主站再等待 X(单位为秒)仍未收到子站发出的报文,关闭命令连接。

A.12 和 A.13 中的 X 值由主站确定。

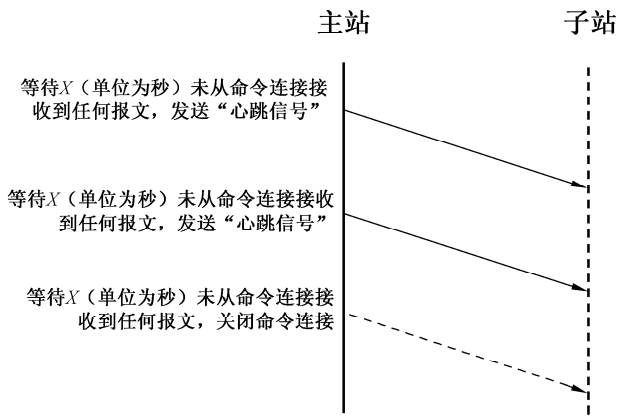


图 A.11 命令连接异常情况下状态检测的流程

A.14 数据连接状态检测流程

依赖项:A.3。

在数据连接状态监测正常情况下,子站定时发送实时数据报文;异常情况下,处理流程应符合图 A.12,步骤如下:

- a) 子站定时发送实时数据报文;
- b) 发送实时数据报文被阻塞(或失败);
- c) 等待 X(单位为秒)后,不能恢复发送,关闭数据连接。这里的 X 值由子站确定。

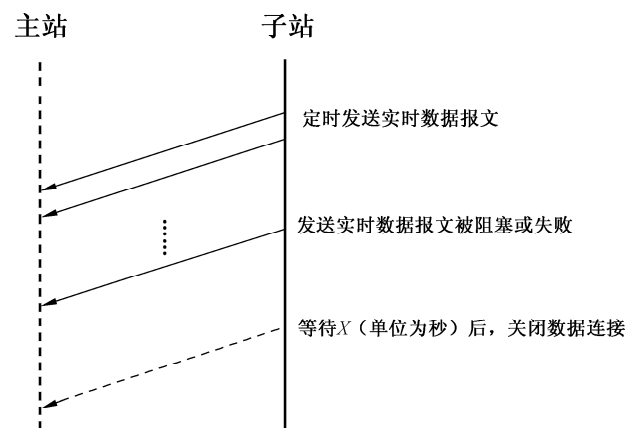


图 A.12 关闭数据连接的流程

A.15 关闭通信连接流程

数据连接和命令连接的关闭过程应由主站发起；在特殊情况下，子站也可主动关闭连接。



附录 B
(规范性)

主站互联实时数据传输流程

B.1 通则

主站互联应采用 TCP 作为底层通信协议。
主站之间交换的数据报文有 4 种类型：数据帧、配置帧、头帧和命令帧。

B.2 传输启动或重建

系统启动或重建通信时，实时通信尚未建立。主站间的通信过程可分解为 B.3~B.10 子通信流程。

B.3 实时通信连接建立流程

- 依赖项：无。
- 实时通信连接建立的流程应符合图 B.1，步骤如下：
- a) 数据服务端侦听服务端口，等待客户端建立实时通信连接的申请；
 - b) 客户端向服务端提出建立实时通信连接的申请；
 - c) 服务端接受申请，建立与客户端之间的实时通信连接，此时不能发送实时数据报文。

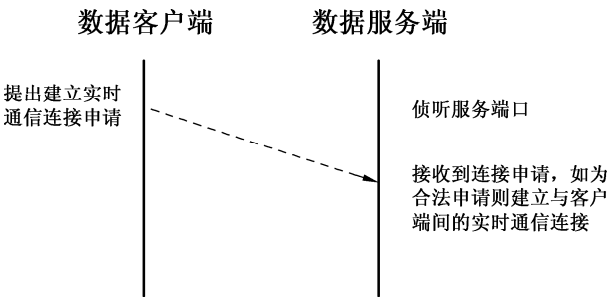


图 B.1 实时通信连接建立的流程

B.4 查询 CFG-1 文件流程

- 依赖项：B.3。
- 查询 CFG-1 文件的流程应符合图 B.2，步骤如下：
- a) 客户端发送“发送 CFG-1 文件”命令；
 - b) 服务端接收到“发送 CFG-1 文件”命令，根据服务端当地配置生成 CFG-1 文件，发送给客户端；
 - c) 客户端接收 CFG-1 文件。

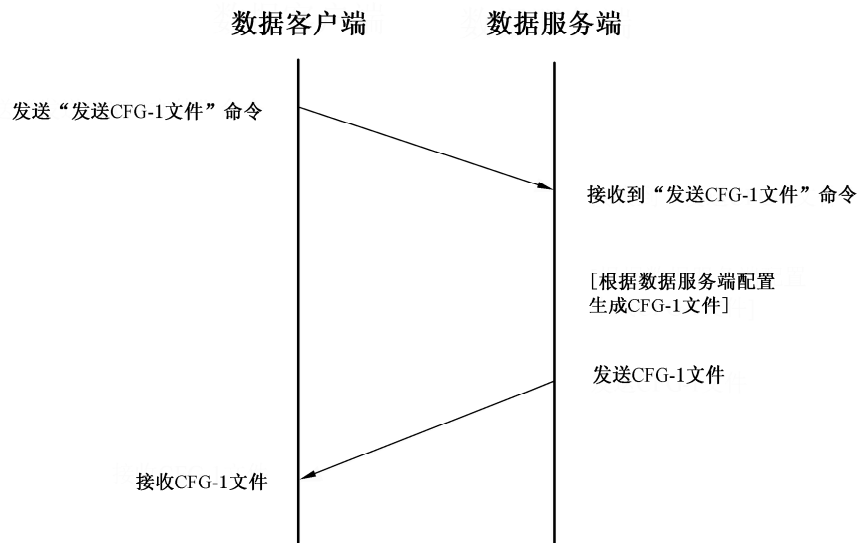


图 B.2 查询 CFG-1 文件的流程

B.5 查询 CFG-2 文件流程

依赖项：B.3。

查询 CFG-2 文件的流程应符合图 B.3，步骤如下：

- a) 客户端发送“发送 CFG-2 文件”命令；
- b) 服务端接收到“发送 CFG-2 文件”命令，根据服务端当地配置生成 CFG-2 文件，发送给客户端；
- c) 客户端接收 CFG-2 文件。

查询 CFG-2 期间，服务端不发送实时数据给客户端。如果在查询 CFG-2 文件之前，服务端正在执行发送实时数据的命令，则客户端首先命令服务端关闭实时数据发送连接。

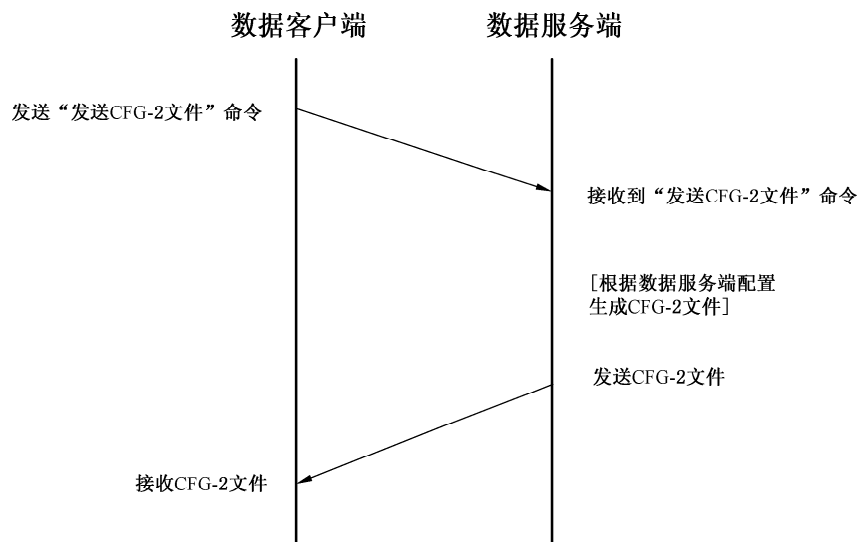


图 B.3 查询 CFG-2 文件的流程

B.6 下发 CFG-2 文件流程

- 依赖项:B.3。
- 下发 CFG-2 文件的流程应符合图 B.4,步骤如下。
- a) 客户端发送“下发 CFG-2 文件”命令。
 - b) 服务端接收到“下发 CFG-2 文件”命令,返回肯定确认。
 - c) 客户端接收到肯定确认。
 - d) 客户端发送 CFG-2 文件。
 - e) 服务端接收到 CFG-2 文件。
 - f) 服务端对 CFG-2 文件进行有效性检查:
 - 1) 通过检查,服务端返回“肯定确认”,并将 CFG-2 文件保存在本地,作为对应该客户端的通信配置文件;
 - 2) 未通过检查,服务端返回否定确认,并将接收到的 CFG-2 文件丢弃。

下发 CFG-2 文件期间,服务端不向客户端发送实时数据。如果在下发 CFG-2 文件之前,服务端已打开实时数据传输,则客户端首先命令服务端关闭实时数据发送连接。

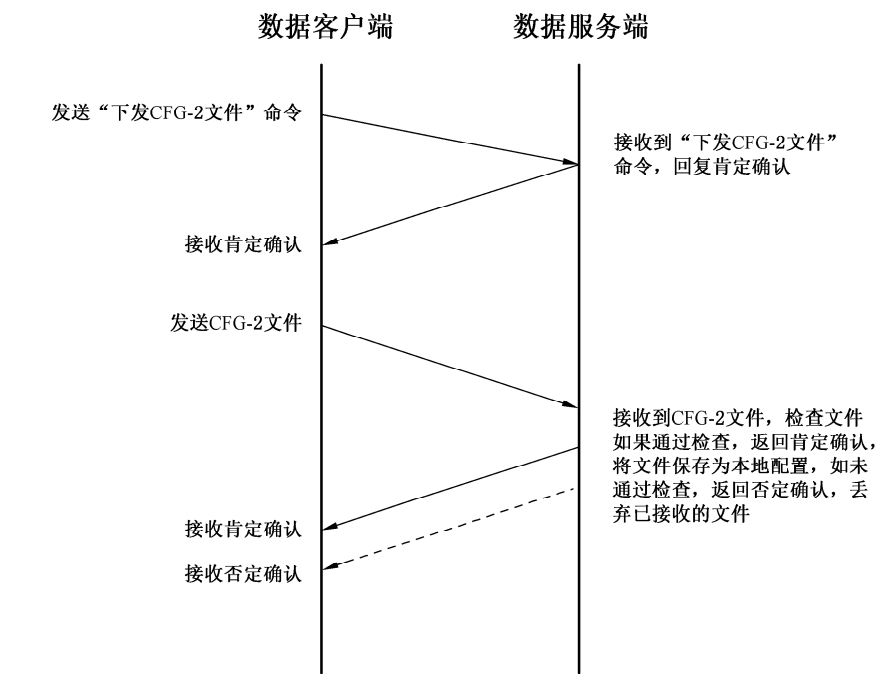


图 B.4 下发 CFG-2 文件的流程

B.7 开启实时数据传输连接流程

- 依赖项:B.3。
- 开启实时数据传输连接的流程应符合图 B.5,步骤如下：
- a) 客户端发送“打开实时数据”命令；
 - b) 服务端接收到“打开实时数据”命令；
 - c) 服务端根据最近一次接收并通过校验的 CFG-2 文件,定时发送实时数据报文；
 - d) 客户端接收实时数据报文。

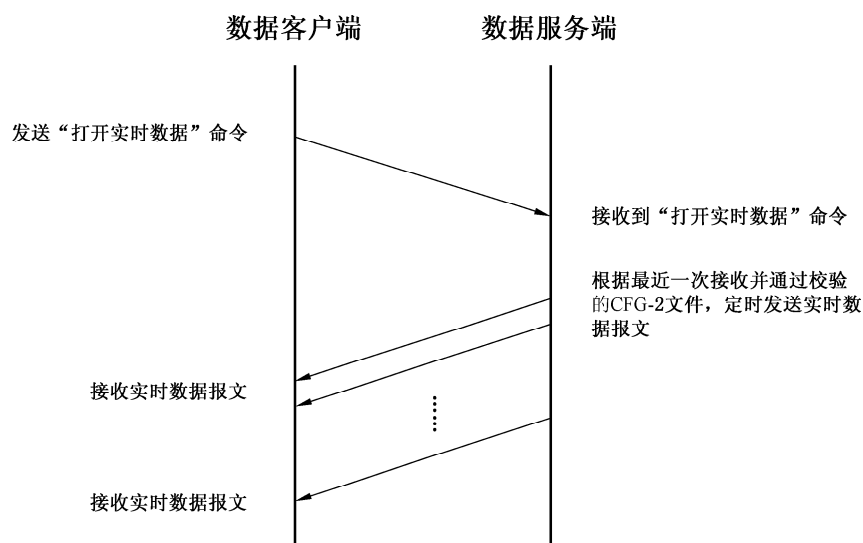


图 B.5 开启实时数据传输连接流程

B.8 关闭实时数据传输连接流程

依赖项：B.3。

关闭实时数据传输连接流程应符合图 B.6，步骤如下：

- 服务端定时发送实时数据报文；
- 客户端接收实时数据报文；
- 客户端发送“关闭实时数据”命令；
- 服务端接收到“关闭实时数据”命令；
- 服务端停止发送实时数据报文。

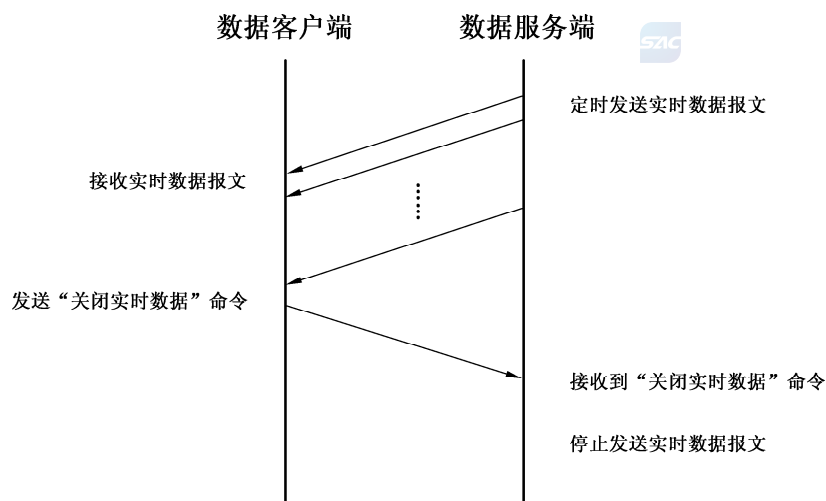


图 B.6 关闭实时数据传输连接流程

B.9 实时通信连接状态检测流程

依赖项：B.3。

实时通信连接状态检测的流程应符合图 B.7,步骤如下:

- a) 服务端定时发送实时数据报文;
- b) 发送实时数据报文被阻塞(或失败);
- c) 等待 X(单位为秒)后,不能恢复发送,关闭实时通信连接。

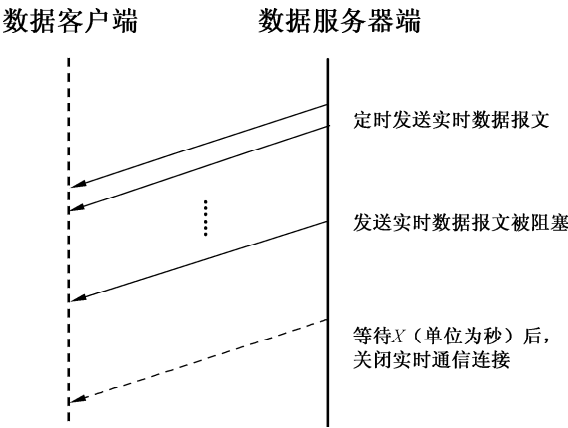


图 B.7 实时通信连接状态的检测流程

B.10 关闭实时通信连接

依赖项:B.3。

客户端与服务端均可以主动关闭实时通信连接。客户端关闭实时通信连接的流程应符合图 B.8,服务端关闭实时通信连接的流程应符合图 B.9。

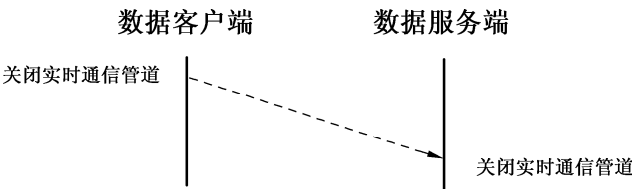


图 B.8 客户端关闭实时通信连接流程

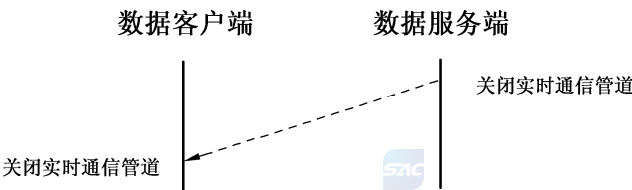


图 B.9 服务端关闭实时通信连接流程

附 录 C
(资料性)
主站下发参考相量流程

C.1 通信连接建立

主站通过命令连接给子站下发电网参考点相量。主站向子站发送“以数据帧格式接收参考相量”命令,若子站支持参考相量接收,则返回“肯定确认”,若子站不支持则返回“否定确认”,主站在收到子站返回的“肯定确认”之后,才能启动参考相量数据帧的传输。

C.2 参考相量数据帧传输

参考相量的传输数据帧的结构见图 C.1,按 25 帧/s、50 帧/s、100 帧/s 的速率传输。

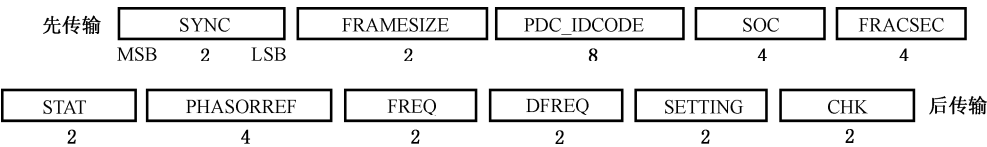


图 C.1 参考相量传输数据帧的结构

参考相量数据帧的结构与实时数据传输帧的结构相同,参考相量数据数据帧的内容包括参考相量、厂站与参考站的相角差告警值等内容,参考相量数据帧字节定义如表 C.1 所示。

表 C.1 参考相量数据帧字节的定义

序号	字段	长度 字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,见表 1
2	FRAMESIZE	4	帧字节数,见表 1
3	PDC_IDCODE	8	相量数据集中器(PDC)的标识(IDCODE)
4	SOC	4	世纪秒,见表 1。参考相量发送时刻的 SOC
5	FRACSEC	4	参考相量发送时刻的秒等分数及时间质量,见表 1
6	STAT	2	按位对应标志的状态字
7	PHASORREF	4	参考点正序电压相量,两个 16 位整数,用极坐标表示方式的幅值和相角: ——先传输幅值,用 16 位无符号整数表示; ——再传输角度,用 16 位有符号整数表示,表示为(弧度 $\times 10^4$),取值范围为 $-\pi \times 10^4 \sim +\pi \times 10^4$
8	FREQ	2	16 位有符号整数,频率偏移量,同额定频率的差值,系数为 10^{-3} ,单位为 Hz,取值范围为 $-32.767 \text{ Hz} \sim +32.767 \text{ Hz}$ 。该字段值为 8000H 时表示频率无效

表 C.1 参考相量数据帧字节的定义（续）

序号	字段	长度 字节	说明
9	DFREQ	2	16 位有符号整数,频率变化率,系数为 10^{-2} ,单位为 Hz/s,取值范围 为 $-327.67\text{ Hz/s} \sim +327.67\text{ Hz/s}$
10	SETTING	2	16 位有符号整数,厂站与参考站相量间相角差的告警定值。 以弧度 $\times 10^4$ 表示。 取值范围为 $-\pi \times 10^4 \sim +\pi \times 10^4$
11	CHK	2	CRC16 校验码



附录 D

(资料性)

CRC16 的 C 语言程序示例

图 D.1 给出一个 CRC16 的 C 语言程序段,供电力系统实时动态监测系统的研制者和使用者参考。

```

/*****
* Function:      pcr
* Purpose:       The CRC's polynomial is  $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ 
* Arguments:    pBuf - Pointer to input data buffer
*               length - Input data buffer length
*               init_val - Initial value
* Returns:      unsigned short checksum
* Globals:      None
* Narratives:   None
*****/
unsigned short pcr(unsigned char *pBuf, int length, int init_val)
{
    int i,j;
    unsigned long Temp;
    unsigned long CRC_Code = init_val;

    for(i=0; i<length; i++)
    {
        Temp = pBuf[i] << 8;
        CRC_Code = CRC_Code ^ Temp;
        for(j=0; j<8; j++)
        {
            CRC_Code = CRC_Code & 0xFFFF;
            CRC_Code = CRC_Code << 1;
            if(CRC_Code > 0xFFFF)
            {
                CRC_Code = CRC_Code ^ 0x1021;
            }
        }
    }
    CRC_Code = CRC_Code & 0xFFFF;
    return CRC_Code;
}

```

图 D.1 CRC16 的 C 语言程序段示例

附录 E
(资料性)
子站数据命名推荐方法

E.1 概述

推荐用于电力系统实时动态监测系统子站传输数据的信息对象的命名。

E.2 站名代码命名

配置帧中站名代码字段 STN 的命名方法见表 E.1。

表 E.1～表 E.6 中的字段长度均指字段的字节数。

表 E.1 配置帧站名代码的命名推荐方法

字段	长度	说明
STN	16 字节	由 16 字节的 ASCII 码组成

站名代码 STN 宜采用厂站的汉字实名表示,长度为 16 个字节,例如:山西某甲电厂。

E.3 标识符命名

配置帧中标识符的命名方法见表 E.2。

表 E.2 配置帧中标识符的命名推荐方法

序号	字段	长度	说明
1	PDC_IDCODE	8 字节	PDC 的 IDCODE,由 8 字节的 ASCII 码组成
2	PMU_IDCODE	8 字节	PMU 的 IDCODE,由 8 字节的 ASCII 码组成

标识符 IDCODE 由“省份名称”“厂站名称及类型”“站内设备编号”3 个字段组成,各字节之间不加分隔符,命名方法见表 E.3。

表 E.3 标识符字段的命名推荐方法

序号	字段	长度	说明
1	省份名称	3 字节	由省份名称每个拼音字的第 1 个字母组成,如长度不满 3 个字节,在其左侧用“0”补齐
2	厂站名称及类型	4 字节	厂站名称由厂站实名的每个拼音字的第 1 字母组成,厂站类型以 1 个字母表示:如电厂为 c,变电站为 b,开关站为 k,换流站为 h 等等。如果长度不满 4 个字节,在其左侧以“0 补齐”
3	站内设备编号	1 字节	0 代表 PDC 编号。依次以数字(1,2,3,⋯9)、小写字母(a,b,c,⋯z)、大写字母(A,B,C⋯Z)表示站内 PMU 装置的编号

如几个省份名称或厂站名称的拼音缩略语相同,可在拼音的第 1 字母后加韵母区别:如声母和韵母

都相同,可适当采用其他方法区别。拼音的第 1 字母均为大写,后续的韵母为小写。

例如,河北省与湖北省的拼音第 1 字母均为“HB”,为区分两者而规定“河北”为“HeB”,“湖北”为“HuB”;河南省与湖南省的拼音第 1 字母均为“HN”,规定“河南”为“HeN”,“湖南”为“HuN”;山西省与陕西省的拼音第 1 字母均为“SX”,规定山西为“SX”,“陕西”为“ShX”。

标识符 IDCODE 的命名示例见表 E.4。

表 E.4 标识符 IDCODE 的命名示例

序号	厂站名称	省份名称	补零后的省份名称	补零后的厂站名称及类型	IDCODE 编码
1	天津某甲电厂	TJ	0TJ	0MJc	0TJ0MJc1
2	山东某某甲变	SD	0SD	MMJb	0SDMMJb0
3	河北某甲开关站	HeB	HeB	0HDk	HeB0MJk1

E.4 信息对象命名

E.4.1 通用命名

配置帧中的信息对象由相量、模拟量、开关量 3 种。这 3 种信息对象的名称均以 16 字节的 ASCII 码字符串表示。

相量和模拟量的信息对象名由“厂站名称及类型”“设备名称”“数据类型”3 个字段以及两个字段分隔符组成,命名方法见表 E.5。开关量的信息对象名由“厂站名称及类型”“开关量名称”2 个字段以及一个字段分隔符组成,命名方法见表 E.6。

表 E.5 相量、模拟量的信息对象命名推荐方法

序号	字段	长度	说明
1	厂站名称及类型	4 字节	厂站名称由厂站实名的每个拼音字的第 1 字母组成,厂站类型以 1 个字母表示:如电厂为 c,变电站为 b,开关站为 k,换流站为 h 等等。如果长度不满 4 个字节,在其左侧以“0 补齐”
2	设备名分隔符	1 字节	固定为字符“-”
3	设备名称	7 字节	详细定义见 E4.2,设备名称的长度不满 7 个字节,在其左侧以“0”补齐
4	数据类型分隔符	1 字节	固定为字符“-”
5	数据类型	3 字节	详细定义见 E4.3,左侧以“0”补齐
注:当需要在数据帧中传输某个相量/模拟量通道的数据质量时,将该相量/模拟量的数据质量以开关量的方式传输。将相量/模拟量信息对象名称的数据类型分隔符由“-”替换为字符“Q”,即为数据质量开关量信息对象的名称。			

表 E.6 开关量的信息对象命名推荐方法

序号	字段	长度	说明
1	厂站名称及类型	4 字节	站名称由厂站实名的每个拼音字的第 1 字母组成,厂站类型以 1 个字母表示:如电厂为 c,变电站为 b,开关站为 k,换流站为 h 等等。如果长度不满 4 个字节,在其左侧以“0 补齐”

表 E.6 开关量的信息对象命名推荐方法（续）

序号	字段	长度	说明
2	开关量名分隔符	1 字节	固定为字符“-”
3	开关量名称	11 字节	详细定义见 E4.4,设备名称的长度不满 11 个字节,在其左侧以“0”补齐

E.4.2 相量、模拟量设备名称命名

设备名称的长度为 7 个字节,其中每个汉字为 2 个字节,命名方法见表 E.7。

表 E.7 设备名称命名推荐方法

序号	设备类型	说明
1	线路	线路两端厂站名的汉字缩写 + 线路编号 + “线” (线路编号中“甲”“乙”用拼音缩写“J”“Y”表示) 示例 1:德隆 1 线——德隆 1 线 示例 2:肇西甲线——肇西 J 线
2	变压器	变压器编号+“#变”+电压等级 示例 1:1 号变压器 500 kV 侧——1 # 变 500 示例 2:3 号变压器 220 kV 侧——3 # 变 220
3	母线	母线编号+“母”+电压等级 (母线分段“甲”“乙”用拼音缩写“J”“Y”表示) 示例 1:220 kV 母线 4 甲段——4J 母 220 示例 2:220 kV 母线 4a 段——4a 母 220 示例 3:500 kV 母线 1 段——1 母 500
4	发电机	发电机编号+“机” 示例:1 号发电机——0001 # 机
5	电容器	“容”+电容器编号 示例:电容器 312——00 容 312
6	电抗器	“抗”+电抗器编号 示例:电抗器 5031——0 抗 5031
7	换流变	“极”+极性编号+“换” 示例:极 1 换流变——00 极 1 换

PMU 装置默认接入测量 CT 回路,接入保护 CT 回路时,在设备名称的最后附加字母“b”,如果原设备名称的代码已经达到 7 个字节,则将最后一个字节自动替换为字母“b”。

E.4.3 相量、模拟量数据类型命名

E.4.3.1 相量数据命名

数据类型中相量数据的命名方法见表 E.8。相量信息对象命名示例见表 E.9。

表 E.8 相量数据类型命名推荐方法

序号	数据名称	数据类型	子站单位	主站换算比例	主站单位	备注
1	U _x V	相电压相量	—	—	—	—
2	U _x H	相电压谐波相量	—	—	—	按附录 J 传输
3	U _x I	相电压间谐波相量	—	—	—	
4	U _x A	相电压幅值	V	0.001	kV	—
5	U _x P	相电压角度(弧度)	弧度	1	弧度	—
6	U _x J	相电压谐波幅值	V	0.001	kV	—
7	U _x L	相电压谐波角度(弧度)	弧度	1	弧度	—
8	U _x M	相电压间谐波幅值	V	0.001	kV	—
9	U _x N	相电压间谐波角度(弧度)	弧度	1	弧度	—
10	I _x V	相电流相量	—	—	—	—
11	I _x H	相电流谐波相量	—	—	—	按附录 J 传输
12	I _x I	相电流间谐波相量	—	—	—	
13	I _x A	相电流幅值	A	1	A	—
14	I _x P	相电流角度(弧度)	弧度	1	弧度	—
15	I _x J	相电流谐波幅值	A	1	A	—
16	I _x L	相电流谐波角度(弧度)	弧度	1	弧度	—
17	I _x M	相电流间谐波幅值	A	1	A	—
18	I _x N	相电流间谐波角度(弧度)	弧度	1	弧度	—
19	EEV	电气法内电势相量	—	—	—	—
20	EEA	电气法内电势幅值	V	0.001	kV	—
21	EEP	电气法内电势角度(弧度)	弧度	1	弧度	—
22	DEV	电气法功角相量	—	—	—	—
23	DEA	—	—	—	—	—
24	DEP	电气法功角(弧度)	弧度	1	弧度	—
25	EMV	机械法内电势相量	—	—	—	—
26	EMA	机械法内电势幅值	V	0.001	kV	= EEA
27	EMP	机械法内电势角度(弧度)	弧度	1	弧度	—
28	DMV	机械法功角相量	—	—	—	—
29	DMA	机械法内电势幅值	V	0.001	kV	= 0
30	DMP	机械法功角(弧度)	弧度	1	弧度	—
注 1: 表中电压相量和电流相量数据名称中的“x”含义如下:零序相量为 0;正序相量为 1;负序相量为 2; A 相相量为 A; B 相相量为 B; C 相相量为 C。 注 2: 功角相量实际上是标量,不是相量,仅由于历史原因被称为相量,其幅值没有意义。						

表 E.9 相量信息对象命名示例

序号	相量名称	补零后的厂站名称及类型	补零后的设备名称	数据类型	信息对象名
1	某甲电厂 2 号机电气法内电势相量	0MJc	0002 号机	EEV	0MJc-0002 号机-EEV
2	某某甲变电站 220 kV 5 号母线 B 相电压相量	MMJb	5J 母 220	UBV	MMJb-5J 母 220-UBV
3	某甲变 1 号变压器 220 kV 侧正序电压相量	0MJb	1 号变 220	U1V	0MJb-1 号变 220-U1V
4	某甲电厂大房二线 A 相电流相量	0MJc	00 大房 2	IAV	0MJc-大房 2 线-IAV
5	某甲变 220 kV 母线 4 A 相电压相量	0MJb	04 母 220	UAV	0MJb-04 母 220-UAV

E.4.3.2 模拟量数据命名

数据类型中模拟量数据的命名方法见表 E.10。模拟量信息对象命名示例见表 E.11。

表 E.10 模拟量数据的命名推荐方法

序号	数据名称	数据类型	子站单位	主站换算比例	主站单位	备注
1	00P	有功功率	MW	1	MW	—
2	00Q	无功功率	MVar	1	MVar	—
3	0DF	频率	Hz	1	Hz	—
4	DFT	频率变化率	Hz/s	1	Hz/s	—
5	UxK	谐波电压频率	Hz	1	Hz	按附录 J 传输
6	IxK	谐波电流频率	Hz	1	Hz	按附录 J 传输
7	UxF	间谐波电压频率	Hz	1	Hz	按附录 J 传输
8	IxF	间谐波电流频率	Hz	1	Hz	按附录 J 传输
9	SSF	次/超同步振荡频率	Hz	1	Hz	—
10	SSP	次/超同步振荡幅值	MW	1	MW	—
11	SFN	功率振荡频率	Hz	1	Hz	按附录 J 传输
12	SPN	功率振荡幅值	MW	1	MW	按附录 J 传输
13	AGC	AGC 辅助量	MW	1	MW	—
14	OMG	转速 1	r/min	1	r/min	以键相脉冲测量
15	SPR	转速 2	r/min	1	r/min	以转速脉冲或转换为 4 mA~20 mA 的转速脉冲信号测量
16	VAL	汽门开度信号	%	1	%	—

表 E.10 模拟量数据的命名推荐方法（续）

序号	数据名称	数据类型	子站单位	主站换算比例	主站单位	备注
17	EFZ	主励磁电压	V	1	V	—
18	EFF	辅励磁电压	V	1	V	—
19	IFZ	主励磁电流	A	1	A	—
20	IFF	辅励磁电流	A	1	A	—
21	EFM	励磁机励磁电压	V	1	V	—
22	IFM	励磁机励磁电流	A	1	A	—
23	ATC	机组调节级压力	MPa	1	MPa	—
24	BFT	协调控制系统中 一次调频修正前 负荷指令信号	MW	1	MW	—
25	AFT	协调控制系统中 一次调频修正后 负荷指令	MW	1	MW	—
26	GAN	功角	弧度	1	弧度	以 4mA ~ 20mA 的电流信号测量
注：表中谐波、间谐波频率数据名称中的“x”含义如下：A 相频率为 A；B 相频率为 B；C 相频率为 C。						

表 E.11 模拟量信息对象命名示例

相量和模拟量的名称	补零后的厂站 名称和类型	补零后的 设备名称	数据类型	信息对象名
某甲换流站极 1 换流变零序电流	0MJh	00 极 1 换	I0V	0MJh-00 极 1 换-I0V
某甲变电站油云乙线有功功率	0MJb	00 油云 Y	OOP	0MJb-油云 Y 线-OOP
某甲开关站 3 号主变 500 kV 侧频率变化率	0MJk	3 号变 500	DFT	0MJk-3 号变 500-DFT
某甲电厂 1 号机发电机转速	0MJc	0001 号机	OMG	0MJc-0001 号机-OMG

E.4.4 开关量名称命名

开关量名称与信息对象名的示例见表 E.12。

表 E.12 开关量名称与信息对象名示例

序号	开关量名称	厂站名称 和类型	开关量名称	信息对象名
1	某某甲变电站断路器开关 2011	MMJb	000 开关 2011	MMJb-000 开关 2011
2	某某甲变电站 220 kV 5 甲母线 B 相电压相量数据质量	MMJb	5J 母 220QUBV	MMJb-5J 母 220QUBV

表 E.12 开关量名称与信息对象名示例（续）

序号	开关量名称	厂站名称和类型	开关量名称	信息对象名
3	某甲开关站刀闸 5021_1	0MJk	0 刀闸 5021_1	0MJk-0 刀闸 5021_1
4	某甲电厂 1#机 AVR	0MJc	00001#机 AVR	0MJc-00001#机 AVR
5	某甲电厂 1#机 PSS	0MJc	00001#机 PSS	0MJc-00001#机 PSS
6	某甲电厂 1#机一次调频动作信号	0MJc	00001#机 MFT	0MJc-00001#机 MFT
7	某甲变电站油云乙线低频振荡	0MJb	00 油云 Y-LFO	0MJb-00 油云 Y-LFO
8	某甲变电站油云乙线次/超同步振荡	0MJb	00 油云 Y-SSO	0MJb-00 油云 Y-SSO
9	某甲变电站油云乙线宽频振荡	0MJb	00 油云 Y-WFO	0MJb-00 油云 Y-WFO
10	某甲变电站油云乙线次/超同步电流越限	0MJb	00 油云 Y-ISA	0MJb-00 油云 Y-ISA
11	某甲变电站油云乙线谐波电流越限	0MJb	00 油云 Y-IHA	0MJb-00 油云 Y-IHA
12	某甲变电站油云乙线间谐波电流越限	0MJb	00 油云 Y-IIA	0MJb-00 油云 Y-IIA
13	某甲变电站油云乙线谐波电压越限	0MJb	00 油云 Y-UHA	0MJb-00 油云 Y-UHA
14	某甲变电站油云乙线间谐波电压越限	0MJb	00 油云 Y-UIA	0MJb-00 油云 Y-UIA

E.5 历史文件命名

历史文件名依次由“文件属性”“IDCODE”“起始时间”“采集速率”“后缀”5 个部分组成。前 4 部分之间以字符“-”作为分隔标志,第 4 部分与“后缀”之间以小圆点“.”作分隔标志。

“文件属性”为 2 个字节:用 RT 表示动态数据文件,用 HD 表示暂态数据文件,用 RD 表示连续录波文件。“IDCODE”为 8 个字节:产生该文件的装置 IDCODE,动态数据文件通常为 PDC 的 IDCODE,暂态录波文件、连续录波文件为 PMU 的 IDCODE。“起始时间”用 14 个字节表达(年、月、日、时、分、秒)。“采集速率”为 5 个字节,动态数据的采集速率为 25、50、或 100 帧/s,暂态录波文件、连续录波文件用 5 个字节表达采样点记录速率。“后缀”为 3 个字节,动态数据文件为 dyn,暂态录波、连续录波的配置文件后缀为 cfg、数据文件后缀为 dat、头文件为 hdr。

以天津某甲电厂 1 号 PMU 为例,历史文件命名方法见示例 1 至示例 3。

示例 1:

动态数据文件,共 36 个 ASCII 码。



文件属性	IDCODE	起始时间	采集速率	后缀
RT	- 0TJ0MJc1	- 20181030235900	- 00100	. dyn

示例 2:

暂态录波数据配置文件及数据文件,共 36 个 ASCII 码。

文件属性	IDCODE	起始时间	采集速率	后缀
HD	- 0TJ0MJc1	- 20181030235903	- 04800	. cfg
HD	- 0TJ0MJc1	- 20181030235903	- 04800	. dat
HD	- 0TJ0MJc1	- 20181030235903	- 04800	. hdr

示例 3：
连续录波数据配置文件及数据文件，共 36 个 ASCII 码。

文件属性		IDCODE		起始时间		采集速率		后缀
RD	-	0TJ0MJc1	-	20181030235900	-	01200	.	cfg
RD	-	0TJ0MJc1	-	20181030235900	-	01200	.	dat



附录 F
(规范性)

闰秒过程中 SOC、FRACSEC 的置位规则

在闰秒发生期间，数据帧中的闰秒标志位应能真实反应闰秒的实际情况。以北京时间 2017 年 1 月 1 日发生正闰秒为例，当相量传输周期为 10 ms 时，相量数据帧 SOC、FRACSEC 的置位应符合图 F.1 的要求。

发生负闰秒时相量数据帧 SOC、FRACSEC 的置位与正闰秒类似，闰秒预告置位开始后一直持续至本分钟 58 秒 990 毫秒，此后闰秒发生置位并持续至次日 07 时 59 分 59 秒 990 毫秒。

	数据帧时间戳 (北京时间)	数据帧SOC	数据帧FRACSEC		
			闰秒方向 Bit 30	闰秒发生 Bit 29	闰秒预告 Bit 28
	2017-01-01 07:58:59.980	1483257539	X	0	0
	2017-01-01 07:58:59.990	1483257539	X	0	0
闰秒预告置位	2017-01-01 07:59:00.000	1483257540	0	0	1
	2017-01-01 07:59:00.010	1483257540	0	0	1
					
	2017-01-01 07:59:59.990	1483257599	0	0	1
	2017-01-01 07:59:60.000	1483257600	0	0	1
	2017-01-01 07:59:60.010	1483257600	0	0	1
					
闰秒发生置位	2017-01-01 07:59:60.990	1483257600	0	0	1
	2017-01-01 08:00:00.000	1483257600	0	1	0
	2017-01-01 08:00:00.010	1483257600	0	1	0
					
	2017-01-01 08:00:00.990	1483257600	0	1	0
	2017-01-01 08:00:01.000	1483257601	0	1	0
					
	2017-01-02 07:59:59.990	1483343999	0	1	0
	2017-01-02 08:00:00.000	1483344000	X	0	0
	2017-01-02 08:00:00.010	1483344000	X	0	0

“闰秒预告”置1时“闰秒方向”应同时置位，置位开始的时间应不早于59分00秒，不晚于59分30秒。

闰秒

“闰秒发生”置1时“闰秒预告”同时置0，“闰秒方向”置位应保持不变，置位的开始时间为闰秒发生后的第1 s，持续24 h后置0。

图 F.1 正闰秒过程中数据帧 SOC、FRACSEC 的置位

附 录 G

(规范性)

配置帧 CFG-2 生成规则

G.1 相量生成规则

CFG-2 文件应以 CFG-1 文件为基础,通过对测量量选择而生成。

主站可选择 CFG-1 中的全部相量或部分相量,应按照顺序排列组成 CFG-2 的相量字段。

主站不应改变相量的转换因子。

G.2 模拟量生成规则

主站可选择 CFG-1 中的全部模拟量或部分模拟量,应按照顺序排列组成 CFG-2 的模拟量字段。

主站不应改变模拟量的转换因子。

G.3 开关量状态字生成规则

主站可选择 CFG-1 中的全部或部分开关量状态字。

主站不应改变每一个开关量状态字所代表的 16 个开关量的排列顺序。

主站不应改变每一个开关量状态字对应的状态掩码。

附录 H
(资料性)
状态监测帧示例

以云南某甲变 PMU 子站系统为例,其 PDC 的 IDCODE 为 0YN0MJb0,下接 3 台 PMU 装置,PMU 传输给 PDC 的状态监测帧以及 PDC 传输给 WAMS 主站的状态监测帧 DATA 内容如图 H.1 和图 H.2 所示。

```
<! System=PMU Version=1.0 Code = UTF-8 Data=1.0! >  
<PMU::0YN0MJb1 SOC=1546300000 PWR=0 ADC=0 CPU=30 DISK=80/>
```

图 H.1 1# PMU 装置发送的状态监测帧 DATA

<! System=PDC Version=1.0 Code = UTF-8 Data=1.0! >								
<PDC::0YN0MJb0 SOC=1546300000 PWR=0 CPU=30 DISK=80>								
@	序号	IDCODE	SOC	PWR	ADC	CPU	DISK	COMM
#	1	0YN0MJb1	1546300000	0	0	30	80	0
#	2	0YN0MJb2	1546300000	0	0	32	47	0
#	3	0YN0MJb3	1546300000	0	0	37	46	0
</PDC>								

图 H.2 PDC 装置发送的状态监测帧 DATA



附录 I
(规范性)

主站、子站间离线数据传输流程

主站、子站间离线数据传输应采用 TCP 作为底层通信协议。

主站、子站间离线数据传输从主站向子站发送离线数据传输命令开始。传输是双向的,子站为连接的服务端,主站为连接的客户端。离线数据传输连接断开后的重建也由主站发起。

主站召唤离线数据的传输流程应符合图 I.1,主站下发文件的传输流程应符合图 I.2。

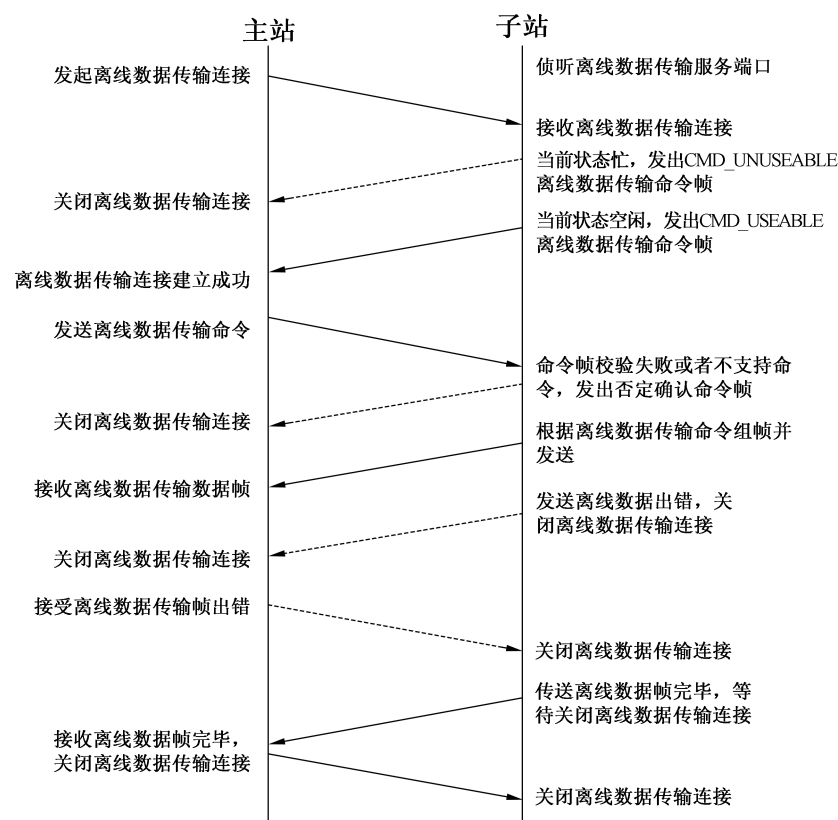


图 I.1 主站召唤离线数据的传输流程



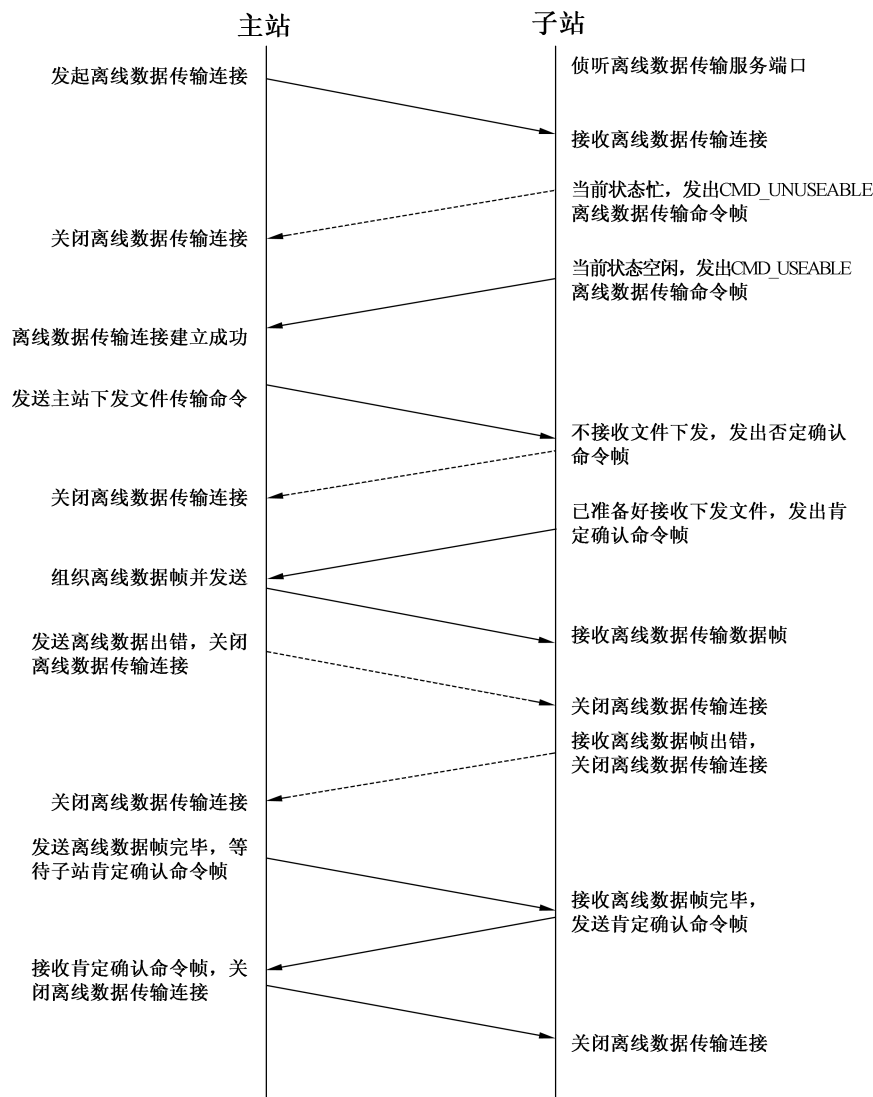


图 I.2 主站下发文件的传输流程



附录 J

(规范性)

谐波、间谐波数据的传输

谐波/间谐波数据虽然数据测点较多(例如每个交流通道的谐波包含 2 次~50 次,间谐波包含第 1 主导分量、第 2 主导分量……),但是相比于工频基波相量而言,其数据刷新周期一般为较长,通常为秒级,谐波/间谐波数据采用通道分时复用的方式传输,即每帧数据中仅包含一个谐波/间谐波频点的信息,每秒进行一次完整的谐波/间谐波含量信息传输。

在 CFG 相量通道中扩展谐波相量通道、间谐波相量通道,应综合考虑满足传输速率为 100 帧/s、50 帧/s、25 帧/s 时谐波/间谐波信息传输完整性的要求。对于谐波实时数据的传输,应采用如图 J.1 所示传输时序,在系统额定频率为 50 Hz 时,第 n 次谐波所在数据帧的时间戳 T_n (ms) 应按照公式(J.1)~公式(J.3)计算。

$$M = (n - 1) / 25 \quad \dots\dots\dots (J.1)$$

$$N = (n - 1) \% 25 \quad \dots\dots\dots (J.2)$$

$$T_n = 40 \times N + 10 \times \left[2 \times (M \% 2) + \frac{M}{2} \right] \quad \dots\dots\dots (J.3)$$

式中:

M ——中间变量,表示取 $(n - 1)$ 除以 25 的整数部分;

n ——谐波次数;

N ——中间变量,表示取 $(n - 1)$ 除以 25 的余数部分。

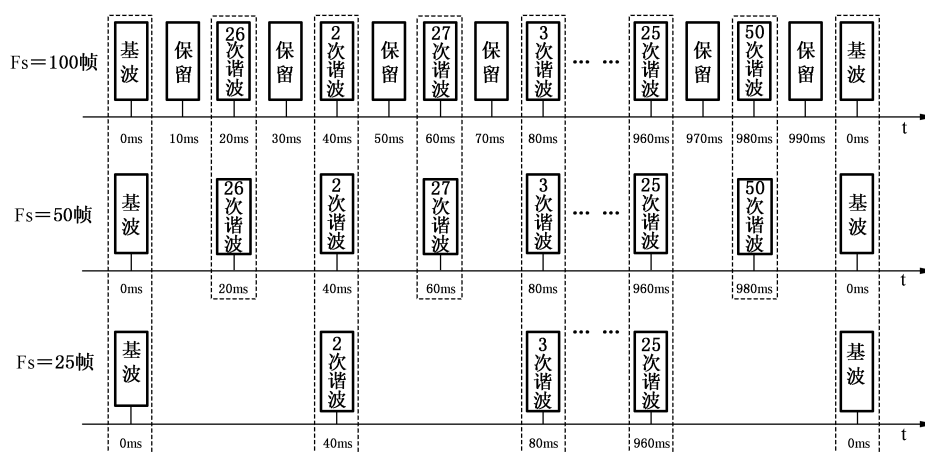


图 J.1 谐波波相量非连续跳频传输时序图

进行间谐波测量数据传输时,按照频段区间进行划分再根据间谐波相量幅值由大到小进行排序,得到第 1 主导分量、第 2 主导分量……,然后按照图 J.2 中的时序逻辑进行各个主导分量的传输。例如第 1~第 10 主导分量用于传输 100 Hz 频段内的间谐波数据,第 11~第 20 主导分量用于传输 100 Hz~2 500 Hz 频段内间谐波数据,大于 20 次主导分量间谐波幅值、角度和频率上送值为 0。

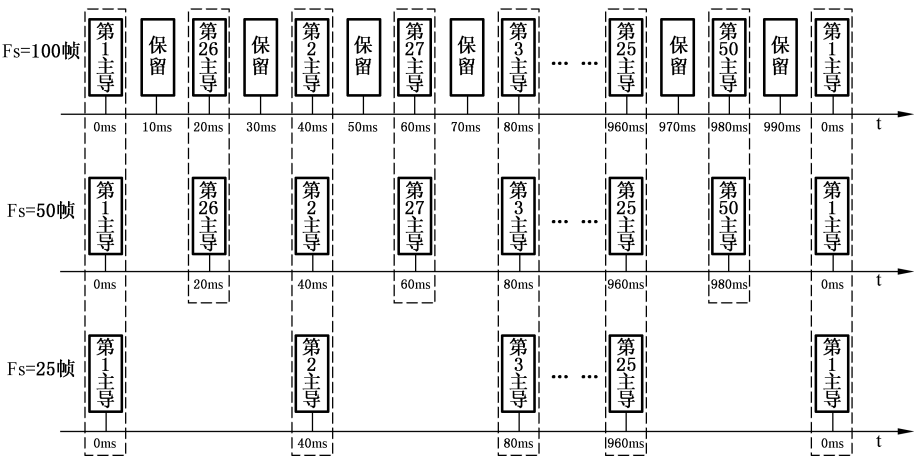


图 J.2 间谐波相量数据传输时序示意图

功率振荡幅值和功率振荡频率传输可参照间谐波数据传输时序,例如第 1~第 10 主导分量用于传输小于 100 Hz 范围内的次/超同步振荡,第 11~第 20 主导分量用于传输 100 Hz~300 Hz 范围内的宽频振荡。在频段范围内可按照振荡幅值大小进行排序后,得到第 1 主导分量、第 2 主导分量……,然后按照图 J.2 中的时序逻辑进行各个主导分量的传输,大于 20 次主导分量功率振荡幅值和频率上送值为 0。

由于谐波/间谐波计算窗口较长,故当前传输的谐波、间谐波数据的真实时间戳会滞后于数据帧的时间戳,为了便于主站对于谐波、间谐波数据时间戳的统一处理,本文件强制约定谐波/间谐波的固定时间戳延迟为 2 s。